



MEGA AULÃO

RADIOATIVIDADE

P/ ENEM E VESTIBULARES



SÁBADO (08/08)

EXCLUSIVO PARA ALUNOS **Tessat**

QUESTÕES SOBRE RADIOATIVIDADE

Questão-01)

As pesquisas geológicas sobre as modificações que ocorreram na constituição da Terra são importantes para entender a evolução do planeta e de sua atmosfera. A presença dos gases nobres argônio e xenônio, que não interagem de forma espontânea com os outros elementos existentes na Natureza, é importante para os estudos que tentam elucidar a origem da atmosfera terrestre. O argônio tem três isótopos, entre eles o argônio $^{40}_{18}\text{Ar}$, originário do decaimento radioativo do potássio $^{40}_{19}\text{K}$, e o xenônio tem nove, a exemplo do xenônio $^{129}_{54}\text{Xe}$, obtido a partir do decaimento do iodo radiativo $^{129}_{53}\text{I}$, que não existe mais nesse planeta. (CLAUDE; STEPHEN, 2013, p. 13).

CLAUDE J. Allégre; STEPHEN H. Schneider.
A Intrincada Evolução da Terra. Biblioteca Scientific
American Brasil, vol.1,
São Paulo: Duetto Editorial, 2013, p. 13. (Adaptado).

Considerando-se as informações e os conhecimentos sobre estrutura atômica e radioatividade, é correto afirmar:

01. O argônio e o xenônio são substâncias simples gasosas constituídas por moléculas diatômicas.
02. A estrutura do átomo de argônio apresenta o mesmo número de níveis eletrônicos do átomo de potássio.
03. O número de nêutrons no núcleo atômico do potássio 40 é igual ao número de prótons no núcleo do argônio 40.
04. A emissão da radiação gama, $^0_0\gamma$, pelo potássio 40 levou à formação do isótopo 40 do elemento químico argônio.
05. O isótopo do xenônio representado por $^{129}_{54}\text{Xe}$ foi obtido pela emissão de uma partícula beta, $^0_{-1}\beta$, pelo iodo 129.

Questão-02)

Radioisótopo	Número atômico, Z	Número de massa, A	Meia-vida	Radiação emitida	Aplicação
Fósforo, P	15	32	14 dias	Beta, $^0_{-1}\beta$	Pesquisas na agricultura
Iodo, I	53	131	8 dias	Beta, $^0_{-1}\beta$ e gama, $^0_0\gamma$	Diagnósticos relacionados à glândula tireoide
Urânio, U	92	235	710 milhões de anos	Alfa, $^4_2\alpha$ e gama, $^0_0\gamma$	Relógio radioativo para datar rochas

As radiações emitidas espontaneamente por radioisótopos podem ser empregadas nas pesquisas agrícolas, no diagnóstico e tratamento de doenças, na datação geológico de fósseis e minérios, dentre outras utilizações, como mostra a tabela que contém dados referentes aos radioisótopos do fósforo, iodo e urânio.

Considerando-se as informações associadas aos conhecimentos sobre radioatividade, é correto concluir:

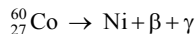
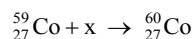
01. A massa de iodo 131 ingerida por um paciente para diagnóstico da tireoide, sob a forma de iodeto, perde toda a sua atividade radioativa em 16 dias.
02. A equação nuclear que representa a emissão de uma partícula beta pelo fósforo 32 é representada por

$$^{32}_{15}\text{P} \rightarrow ^{32}_{16}\text{S} + ^0_{-1}\beta.$$
03. O urânio 235, $^{235}_{92}\text{U}$, e o urânio 238, $^{238}_{92}\text{U}$, são radioisótopos que apresentam o mesmo número de partículas no núcleo atômico.
04. O radioisótopo iodo 131 e o urânio 235 têm o número de nêutrons alterado ao emitir a radiação gama.
05. A emissão de duas partículas alfa pelo urânio 235 leva à formação do isótopo 231 do polônio.

Questão-03)

A radioterapia é um tratamento oncológico que utiliza uma radiação ionizante no tratamento de tumores malignos. Uma fonte de radiação ionizante frequente é o cobalto-60 cujo decaimento emite partículas β e radiação γ . Como o cobalto-60 é um radioisótopo que não existe na natureza, ele precisa ser obtido artificialmente em reatores nucleares a partir do isótopo estável cobalto-59. As equações abaixo

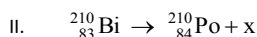
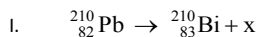
representam a síntese do cobalto-60 e o seu decaimento radioativo:



Considerando esse contexto, é **correto** afirmar que:

- a) x é uma partícula α e o Ni tem número atômico igual a 26.
- b) x é uma partícula β e o Ni tem número atômico igual a 28.
- c) x é uma partícula α e o Ni tem número atômico igual a 28.
- d) x é um nêutron e o Ni tem número atômico igual a 26.
- e) x é um nêutron e o Ni tem número atômico igual a 28.

Questão-04)

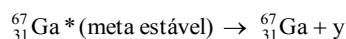


As plantas de tabaco utilizadas na fabricação de cigarros acumulam pequenas quantidades de polônio 210, isótopo radioativo tóxico que pode ser obtido do decaimento do chumbo 210, de acordo com as reações nucleares representadas nas equações I e II. O chumbo 210 é um dos isótopos produzidos por decaimentos radioativos sucessivos, a partir do urânio 238, radioisótopo natural encontrado em fertilizantes. Os fumantes, ao inalarem a fumaça do cigarro, absorvem o polônio 210, emissor de partículas alfa, α , que se acumula em algumas regiões dos pulmões, o que pode provocar câncer.

Com relação aos radioisótopos citados no texto e as reações nucleares representadas nas equações I e II, é correto afirmar:

- a) A emissão radioativa representada pela letra x, nas equações nucleares I e II, é a radiação gama, γ .
- b) O isótopo 238 do urânio, representado por ${}^{238}_{92}\text{U}$, possui 92 nêutrons e 146 prótons no seu núcleo atômico.
- c) A emissão de uma partícula alfa, ${}^4_2\alpha$, pelo polônio 210, leva à produção do radioisótopo chumbo 206, ${}^{206}_{82}\text{Pb}$.
- d) O número de nêutrons no núcleo do chumbo 210 é menor do que o número de nêutrons do átomo de bismuto 210.
- e) A partícula alfa, α , emitida pelo polônio, tem maior poder de penetração no organismo do que a radiação beta, β , e a gama, γ .

TEXTO: 1 - Comum à questão: 5



Radionuclídeo, a exemplo do gálio, ${}^{67}_{31}\text{Ga}^*$, meia-vida de três dias, são utilizados em Medicina Nuclear no tratamento de tumores linfáticos. No campo da medicina, muitos radionuclídeos possuem importantes aplicações no diagnóstico de doenças. Uma vez introduzidos no corpo, as emissões de radioisótopos podem ser detectadas por sensores apropriados, o que fornece valiosas informações sobre o funcionamento do organismo.

Questão-05)

Considerando-se os conhecimentos sobre radioatividade relacionados à aplicação na Medicina Nuclear, analise as afirmativas e marque com V as verdadeiras e com F, as falsas.

- () As radiações gama, γ , são atraídas por campo elétrico porque possuem massa e carga elétrica.
- () O radionuclídeo gálio, ${}^{67}_{31}\text{Ga}$, ao emitir uma partícula beta, ${}^0_{-1}\beta$, conserva o número de massa e diminui o número atômico.

- () Uma dose controlada de radiação gama, γ , incidente sobre o local de tumores linfáticos pode matar as células cancerosas.
- () Uma amostra do radionuclídeo gálio 67, meta estável, perde 75% da capacidade de emissão gama, γ , em seis dias.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é a

- a) F F V V
- b) F V F V
- c) F V V F
- d) V F F V
- e) V V F F

Questão-06)

De acordo com a publicação Química Nova na Escola, vol. 33, de maio de 2011, no limiar do século XX, o conhecimento ainda incipiente sobre a radioatividade e seus efeitos atribuiu ao rádio poderes extraordinários, como a capacidade de ser responsável pela vida, pela cura de doenças tidas como irreversíveis e, ainda, pelo embelezamento da pele. A partir dessas concepções, foram criados cremes, xampus, compressas e sais de banho, com presença de rádio. Sobre os efeitos e aplicações da radiação, assinale a única afirmação **FALSA**.

- a) A energia cinética das partículas α (alfa) oriundas da desintegração do rádio é convertida em energia térmica após as colisões.
- b) A radioatividade está presente em todos os seres humanos, como por exemplo, o isótopo radioativo carbono-14.
- c) Os raios gama e os nêutrons não apresentam efeitos graves nos seres humanos, por conta de sua pequena capacidade de penetração.
- d) As radiações nucleares provocam ionização com alterações moleculares, formando espécies químicas que causam danos às células.

Questão-07)

Em 1900, o físico francês *Antoine Henri Becquerel* (1852-1908) comparou esses desvios sofridos pelas partículas beta com os desvios que os elétrons realizavam, quando também eram submetidos a um campo eletromagnético. O resultado foi que eram iguais; com isso, viu-se que as partículas beta eram na realidade elétrons.

(Disponível em:
<http://www.brasilecola.com/quimica/emissao-beta.htm>)

É correto afirmar que, quando um núcleo emite uma partícula β , seu número atômico

- a) diminui uma unidade e seu número de massa não se altera.
- b) aumenta uma unidade e seu número de massa não se altera.
- c) diminui uma unidade e seu número de massa se altera de uma unidade.
- d) aumenta uma unidade e seu número de massa se altera de uma unidade.

Questão-08)

Com base nos conhecimentos referentes aos fenômenos de origem nuclear, analise as alternativas a seguir:

- I. Fissão nuclear é o processo de quebra de núcleos grandes em núcleos menores, liberando uma grande quantidade de energia, a exemplo da reação representada pela equação:
- $$4_1^1\text{H} \rightarrow 2_2^4\text{He} + 2_{+1}^0\text{e}$$
- II. Na natureza existem três isótopos de carbono: $^{12}\text{C}_6$, $^{13}\text{C}_6$ e $^{14}\text{C}_6$, o menos abundante deles o $^{14}\text{C}_6$, é radioativo e emite partículas β (beta), sua formação se dá na alta atmosfera onde ocorre transmutação nuclear causada pela colisão de nêutrons cósmicos (vindo do espaço) com átomos de nitrogênio do ar.
- III. Um artefato de madeira, cujo teor determinado de $^{14}\text{C}_6$ (com período de meia vida de 5.730 anos) corresponde a 25% daquele presente nos organismos vivos, pode ser identificado como

sendo oriundo de uma árvore cortada no período dinástico do Egito (2920 a. C a 2575 a. C).

- IV. As plantas e os animais incorporam o isótopo de carbono-14 pelo CO_2 da atmosfera ou através da cadeia alimentar, e quando morrem a quantidade de carbono-14 decai e ele se desintegra por meio de caimento β (beta) de acordo com a equação: ${}^{14}_6\text{C} \rightarrow {}^0_{-1}\beta + {}^{14}_7\text{N}$

É **CORRETO** o que se afirma apenas em:

- a) II e III
- b) I, II e IV
- c) I e IV
- d) II e IV
- e) II, III e IV

Questão-09)

O tálio-201, na forma de cloreto de tálio, é um radioisótopo usado em medicina nuclear para diagnosticar doenças coronárias e para a detecção de tumores. Sabendo que o tempo de meia-vida deste isótopo é, aproximadamente 3 dias, qual fração da concentração inicial de tálio permanece após 21 dias?

- a) 1/8
- b) 1/16
- c) 1/32
- d) 1/64
- e) 1/128

Questão-10)

Um dos maiores acidentes com o isótopo ${}^{137}\text{Cs}$ aconteceu em setembro de 1987, na cidade de Goiânia, Goiás, quando um aparelho de radioterapia desativado foi desmontado em um ferro velho. O desastre fez centenas de vítimas, todas contaminadas através de radiações emitidas por uma cápsula que

continha ${}^{137}\text{Cs}$, sendo o maior acidente radioativo do Brasil e o maior ocorrido fora das usinas nucleares. O lixo radioativo encontra-se confinado em contêineres (revestidos com concreto e aço) em um depósito que foi construído para este fim. Se no lixo radioativo encontra-se 20 g de ${}^{137}\text{Cs}$ e o seu tempo de meia vida é 30 anos, depois de quantos anos teremos aproximadamente 0,15 g de ${}^{137}\text{Cs}$?

- a) 90
- b) 120
- c) 150
- d) 180
- e) 210

Questão-11)

“O Brasil possui uma das maiores reservas mundiais de urânio, o que permite o suprimento das necessidades domésticas a longo prazo e uma possível disponibilização do excedente para o mercado externo. O urânio é garantia de futuro com energia, de desenvolvimento planejado e se encontra inserido nas necessidades do século 21.”

(Disponível em: http://www.inb.gov.br/pt-br/webformas/Interna2.aspx?secao_id=47.)

Sabendo-se que o tempo de meia vida do isótopo radioativo do ${}_{92}\text{U}^{238}$ é 4,5 bilhões de anos, qual seria o tempo necessário (em bilhões de anos) para que ele perdesse 87,5% de sua atividade?

- a) 1,5.
- b) 3,9.
- c) 9.
- d) 13,5.

Questão-12)

O lixo nuclear, lixo radioativo ou lixo atômico é aquele produzido sobretudo pelas usinas nucleares. Elas produzem energia elétrica através de materiais

radioativos, em que o principal elemento é o urânio. No entanto, os elementos radioativos são também utilizados nas áreas da medicina, agricultura, engenharia, dentre outros. O contato com esses resíduos pode levar o surgimento de diversas doenças, o câncer, por exemplo, e, no pior dos casos, levar à morte.

As doenças causadas pela radiação nuclear podem ser imediatas, como queimaduras e vômitos, ou que surgem em longo prazo, como infertilidade e leucemia. Os riscos de desenvolver problemas são ainda maiores em crianças e em pessoas que ingeriram alimentos contaminados com radiação ou que respiraram o ar contaminado.

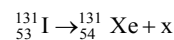
De um modo geral, a construção de usinas hidrelétricas causa mais impacto ambiental do que a construção de usinas nucleares; o grande problema das usinas nucleares é o alto risco do seu funcionamento e o lixo atômico produzido.

Sobre as radiações emitidas pelo lixo atômico, é correto afirmar:

- 01) A radiação alfa, α , não possui carga elétrica.
- 02) A radiação beta, β , possui carga elétrica positiva.
- 03) A radiação alfa, α , possui maior poder de penetração nos corpos do que gama, γ .
- 04) A radiação alfa, α , possui a estrutura de um núcleo de um átomo isótopo-4 do gás hélio.
- 05) As radiações gama, γ , e beta, β , apresentam o mesmo comportamento diante de um campo magnético.

Questão-13)

O estudo de elementos químicos que emitem radiações α , β e γ espontaneamente, por Marie Curie – que, em sua tese de doutorado, relatou a descoberta do polônio e do rádio – e outros pesquisadores, contribuiu para a utilização prática de novas formas de obtenção de energia, de diagnóstico e tratamento de doenças, além de outras aplicações dos radionuclídeos. O diagnóstico de disfunções e o tratamento de tumores da tireoide, por exemplo, podem ser realizados com o uso controlado do iodo 131, que se desintegra espontaneamente de acordo com a equação nuclear representada por

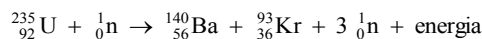


Com base nessas informações e na equação nuclear que representa a desintegração do iodo 131, é correto afirmar:

01. A radiação emitida pelo iodo 131, representada por x na equação nuclear, é a beta, ${}_{-1}^0\beta$.
02. Os átomos dos elementos químicos iodo e xenônio, representados na equação nuclear, são isótopos.
03. As radiações alfa, ${}_{2}^4\alpha$, têm um poder de penetração no organismo maior do que as radiações beta, ${}_{-1}^0\beta$.
04. O núcleo do átomo de polônio, ${}_{84}^{214}\text{Po}$, utilizado em bateria nuclear, é constituído por 84 nêutrons e 130 prótons.
05. A emissão de radiações gama, ${}_{0}^0\gamma$, por átomos de rádio, ${}_{88}^{226}\text{Ra}$, implica na redução do número de partículas do núcleo atômico.

Questão-14)

Os reatores nucleares produzem energia a partir da fissão nuclear conforme esquema a seguir que descreve o bombardeamento do U por nêutrons. Analisando a equação que descreve esta fissão nuclear, podemos afirmar que:



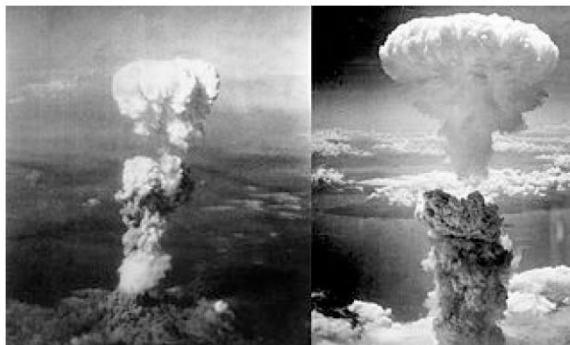
- a) O Urânio 235 sofre fissão e gera dois isótonos, três nêutrons e energia.
- b) O Urânio 235 sofre fissão e gera dois átomos distintos, três nêutrons e energia.
- c) O Urânio 235 sofre fissão e gera dois isóbaros, três nêutrons e energia.
- d) O Urânio 235 sofre fissão e gera dois isótopos, três nêutrons e energia.

Questão-15)

A primeira explosão de uma bomba atômica na história da humanidade aconteceu no dia 6 de agosto de 1945. Ela continha 50 kg de urânio 235, com potencial destrutivo equivalente a 15 mil toneladas de TNT e foi lançada sobre o centro da cidade de Hiroshima, às 8h15min da manhã, horário local, causando a morte de mais de 140 mil pessoas. Nagasaki foi atingida três dias depois. Inicialmente, o plano do exército americano era jogar a bomba sobre Kokura. Mas o tempo nublado impediu que o piloto visualizasse a cidade, e decidiu-se pela segunda opção. A bomba, agora de plutônio 239, apresentava um potencial destrutivo equivalente a 22 mil toneladas de TNT. Cerca de 70 mil pessoas morreram.

Pouco depois de a bomba atômica ser lançada sobre o Japão, cientistas inventaram outra arma, ainda mais poderosa: a bomba de hidrogênio. Em 1957, a bomba H explodiu no atol de Bikini, no Oceano Pacífico. Tinha um poder de destruição cinco vezes maior do que todas as bombas convencionais detonadas durante a Segunda Guerra Mundial.

Previendo a corrida armamentista, Albert Einstein declarou em 1945: “O poder incontrolado do átomo mudou tudo, exceto nossa forma de pensar e, por isso, caminhamos para uma catástrofe sem paralelo”.



A nuvem de cogumelo sobre Hiroshima (à esquerda) e sobre Nagasaki (à direita), após a queda das duas bombas atômicas

Disponível em:
<<http://www.sitedecuriosidades.com/curiosidade/as-bombas-atomicas-lancadas-sobre-o-japao.html>>
<<http://www.nippo.com.br/4.hiroshima/>>.
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Bombardeamentos_d_e_Hiroshima_e_Nagasaki>.
Acesso em: 2 set. 15.

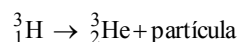
Em relação à temática e às informações apresentadas no texto, assinale a alternativa correta.

- a) A fissão nuclear do urânio 235 se dá por um processo de reação em cadeia, com a liberação de uma grande quantidade de energia.
- b) Um átomo de urânio 235 decai para plutônio 239 pela emissão de uma partícula alfa.
- c) A energia gerada na explosão de uma bomba atômica se origina a partir de um processo de fusão nuclear.
- d) A bomba de hidrogênio é uma aplicação bélica que visa causar destruição com base na enorme energia e no grande fluxo de nêutrons liberados nas reações de fissão nuclear.
- e) As partículas beta possuem maior poder de penetração em tecidos biológicos que as radiações gama.

Questão-16)

A usina nuclear de Fukushima abriga aproximadamente 400 mil toneladas de água contaminada com diversos isótopos radioativos, tais como o trítio (um isótopo do hidrogênio com número de massa igual a 3), em contêineres subterrâneos especiais. Essa água é utilizada no processo de resfriamento dos reatores danificados pelo tsunami de 2011.

A transformação do trítio em hélio-3 ocorre por meio do decaimento radioativo descrito abaixo.



Com base nessas informações, analise a veracidade (V) ou a falsidade (F) das afirmativas abaixo.

- () O trítio e o hélio-3 são isótonos entre si.
- () O trítio transforma-se em hélio-3 pela emissão de uma partícula alfa.
- () A partícula emitida no decaimento radioativo do trítio tem carga negativa.

Assinale a afirmativa que preenche correta e respectivamente os parênteses, de cima para baixo.

- a) V – F – F
- b) F – F – V
- c) F – V – F
- d) V – F – V
- e) F – V – V

Questão-17)

Observe a figura e leia o texto a seguir.



Figura 1:

O Lápis (✎), imagem celestial do ouro terreno, é produzido pela rotação dos

elementos, na unificação do superior e do inferior, do fogo (Δ) e da água (▽).

Empédocles propôs “quatro raízes para todas as coisas”: a terra, a água, o ar e o fogo, formando assim os quatro elementos. Acredita-se que, na medida em que o homem manipula estas propriedades, é também possível alterar as estruturas elementares da matéria e transmutá-la. Encontrar a matéria-prima e trazê-la para a terra era a tarefa primordial do alquimista, através das repetidas transmutações dos elementos. Surgem dessa busca superior muitas tentativas analíticas de transformar outras substâncias em ouro.

(Adaptado de: ROOB, Alexander. *O museu hermético*:

alquimia e misticismo. New York: Taschen, 1997. p.14-30.)

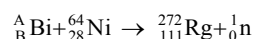
Com base no texto e nos conhecimentos sobre estrutura atômica e radiatividade, assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do texto a seguir.

Hoje, com a construção de aceleradores de partículas, é possível produzir artificialmente o ouro por meio de processos de _____ nuclear (também chamada de transmutação artificial). Como exemplo deste processo, tem-se o _____ do núcleo de chumbo ($^{207}_{82}\text{Pb}$) por _____ resultando em ouro _____, lítio (^7_3Li) e liberando _____.

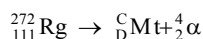
- a) fissão / aquecimento / partículas alfa ($^4_2\alpha$) / ($^{199}_{80}\text{Au}$) / $5(^1_0\text{n})$.
- b) fissão / aquecimento / pósitrons ($^0_{-1}\beta$) / ($^{197}_{79}\text{Au}$) / $3(^0_{-1}\beta)$.
- c) fissão / bombardeamento / nêutrons (^1_0n) / ($^{197}_{79}\text{Au}$) / $4(^1_0\text{n})$.
- d) fusão / bombardeamento / partículas alfa ($^4_2\alpha$) / ($^{203}_{80}\text{Au}$) / 1p^1 .
- e) fusão / bombardeamento / nêutrons (^1_0n) / ($^{198}_{79}\text{Au}$) / $3(^1_0\text{n})$.

Questão-18)

Desde a primeira produção artificial de um elemento químico, o tecnécio, em 1937, por Perrier e Segre, na Itália, a tabela periódica tem sido estendida através de sínteses de novos elementos. O elemento 111, roentgênio (Rg), foi descoberto em 1994 pelo laboratório do GSI em Darmstadt, Alemanha. Ao se bombardear um isótopo de bismuto com núcleos de níquel, produziu-se o isótopo 272 de roentgênio mais um nêutron, como na equação abaixo:



O núcleo do roentgênio formado é instável, e por decaimento alfa transforma-se em meitnério (Mt), como representado na seguinte equação:



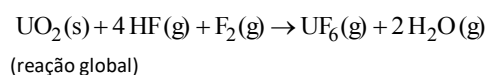
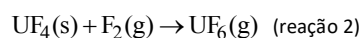
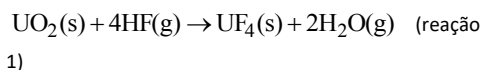
Com base nessas informações, assinale a alternativa correta.

- a) O bismuto e o meitnério têm, respectivamente, números de massa 209 e 268.
- b) O bismuto utilizado tem número atômico 83 (B) e número de massa 208 (A).
- c) O meitnério produzido tem número atômico 109 (D) e número de massa 270 (C).
- d) O roentgênio tem 111 prótons e 272 nêutrons.
- e) O bismuto e o meitnério têm, respectivamente, números atômicos 83 e 113.

TEXTO: 2 - Comum à questão: 19

A geração de energia elétrica por reatores nucleares vem enfrentando grande oposição por parte dos ambientalistas e da população em geral ao longo de várias décadas, em função dos acidentes ocorridos nas usinas nucleares e da necessidade de controle dos resíduos radioativos por um longo período de tempo. Recentemente, o agravamento da crise energética, aliado à poluição e ao efeito estufa resultantes do uso de combustíveis fósseis, e à redução dos resíduos produzidos nas usinas nucleares, têm levado até mesmo os críticos a rever suas posições.

O funcionamento da maioria dos reatores nucleares civis baseia-se no isótopo ${}^{235}_{92}\text{U}$ do urânio. O urânio natural apresenta uma distribuição isotópica de aproximadamente 0,72% de ${}^{235}\text{U}$ e 99,27% de ${}^{238}\text{U}$. Para sua utilização em reatores, o urânio deve ser enriquecido até atingir um teor de 3 a 4% em ${}^{235}\text{U}$. Um dos métodos utilizados nesse processo envolve a transformação do minério de urânio em U_3O_8 sólido ("yellow cake"), posteriormente convertido em UO_2 sólido e, finalmente, em UF_6 gasoso, segundo as reações representadas pelas equações:



Questão-19)

Os compostos de flúor utilizados no processamento do urânio são formados exclusivamente pelo isótopo 19, com massa atômica igual a 18,99840. O UF_6 gasoso obtido no processamento do urânio é, portanto, uma mistura de ${}^{235}\text{UF}_6$ e ${}^{238}\text{UF}_6$, com massas moleculares de 349,0343 e 352,0412, respectivamente. Numa etapa subsequente do processamento, a mistura gasosa é reduzida a urânio metálico sólido por reação com magnésio. Com relação a estas informações e aos processos de separação da mistura dos fluoretos de urânio, são feitas as seguintes afirmações:

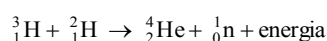
- I. No processo de obtenção de urânio metálico a partir da reação de UF_6 com magnésio, a diferença entre as reatividades químicas de ${}^{235}\text{UF}_6$ e ${}^{238}\text{UF}_6$ permite a separação do urânio nas duas formas isotópicas puras.
- II. O ${}^{235}\text{UF}_6$ pode ser separado do ${}^{238}\text{UF}_6$ por destilação fracionada do líquido obtido, após resfriamento da mistura gasosa inicial.
- III. A ultracentrifugação da mistura gasosa é um método conveniente para se obter o enriquecimento do produto final em ${}^{235}\text{UF}_6$.

É correto o que se afirma em:

- a) I, apenas.
- b) II, apenas.
- c) III, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.

Questão-20)

No sol, ocorre a combinação de isótopos do hidrogênio para formar hélio, com subsequente liberação de grande quantidade de energia. A equação dessa reação pode ser representada assim:



Reação desse tipo ocorre, por exemplo, na explosão da bomba de hidrogênio. Considerando as informações dadas e as características da referida reação, todas as alternativas estão corretas, **EXCETO**

- a) A reação nuclear é altamente exotérmica.
- b) O novo núcleo é formado através da fusão.
- c) A energia liberada pode ser convertida em energia elétrica.
- d) A fissão nuclear de isótopos do hidrogênio produz nêutrons.

15) Gab: A

16) Gab: B

17) Gab: C

GABARITO:

1) Gab: 05

18) Gab: A

2) Gab: 02

19) Gab: C

3) Gab: E

20) Gab: D

4) Gab: C

5) Gab: A

6) Gab: C

7) Gab: B

8) Gab: D

9) Gab: E

10) Gab: E

11) Gab: D

12) Gab: 04

13) Gab: 01

14) Gab: B

Tipos de radiação e decaimentos 08/08/2026

Questão 1

ENEM PPL

As radiações ionizantes são caracterizadas por terem energia suficiente para arrancar elétrons de um átomo. Ao interagirem com os tecidos do corpo humano, dão origem a diversos efeitos, que podem levar à morte de células. Os principais tipos de radiação ionizante são as radiações gama (originadas em transições nucleares), raios X (originados em transições eletrônicas), alfa (núcleos de hélio), elétrons e nêutrons. O quadro apresenta algumas propriedades para esses diferentes tipos de radiação.

Tipo de radiação	Massa (u.m.a)	Carga
Gama	0	0
Raios X	0	0
Alfa	4	+2
Elétrons	1/2 000	-1
Nêutrons	1	0

Para uma mesma intensidade de radiação, a que tem o menor poder de penetração em tecidos é a radiação

- (a) alfa.
- (b) gama.
- (c) raios X.
- (d) elétrons.
- (e) nêutrons.

Questão 2

ENEM PPL

Com a descoberta de emissões de energia do rádio-226, por Marie Curie e Pierre Curie, o fenômeno foi denominado radiação α (alfa) ou emissão α. Posteriormente, verificou-se que a emissão α na verdade são partículas correspondentes a núcleos de hélio formados por dois prótons e dois nêutrons. Assim, no decaimento α, um núcleo instável emite partículas α, tornando-se um núcleo mais estável (núcleo filho).

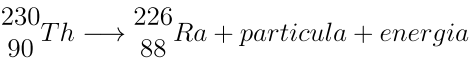
Se um núcleo de rádio-226 emitir duas partículas α, o número de massa do núcleo filho será

- (a) 226.
- (b) 224.
- (c) 222.
- (d) 220.
- (e) 218.

Questão 3

ENEM PPL

O elemento radioativo tório (Th) pode substituir os combustíveis fósseis e baterias. Pequenas quantidades desse elemento seriam suficientes para gerar grande quantidade de energia. A partícula liberada em seu decaimento poderia ser bloqueada utilizando-se uma caixa de aço inoxidável. A equação nuclear para o decaimento do $^{230}_{90}\text{Th}$ é:



Considerando a equação de decaimento nuclear, a partícula que fica bloqueada na caixa de aço inoxidável é o(a)

- (a) alfa.
- (b) beta.
- (c) próton.
- (d) nêutron.
- (e) pósitron.

Questão 4

ENEM PPL

O avanço científico e tecnológico da física nuclear permitiu conhecer, com maiores detalhes, o decaimento radioativo dos núcleos atômicos instáveis, desenvolvendo-se algumas aplicações para a radiação de grande penetração no corpo humano, utilizada, por exemplo, no tratamento do câncer.

A aplicação citada no texto se refere a qual tipo de radiação?

- (a) Beta.
- (b) Alfa.
- (c) Gama.
- (d) Raios X.
- (e) Ultravioleta.

Questão 5**ENEM**

A técnica do carbono-14 permite a datação de fósseis pela medição dos valores de emissão beta desse isótopo presente no fóssil. Para um ser em vida, o máximo são 15 emissões beta/(min g). Após a morte, a quantidade de ^{14}C se reduz pela metade a cada 5 730 anos.

A prova do carbono 14. Disponível em: <http://noticias.terra.com.br>. Acesso em: 9 nov, 2013 (adaptado).

Considere que um fragmento fóssil de massa igual a 30 g foi encontrado em um sítio arqueológico, e a medição de radiação apresentou 6 750 emissões beta por hora.

A idade desse fóssil, em anos, é

- (a) 450.
- (b) 1 433.
- (c) 11 460.
- (d) 17 190
- (e) 27 000.

Questão 6**ENEM**

A energia nuclear é uma alternativa aos combustíveis fósseis que, se não gerenciada de forma correta, pode causar impactos ambientais graves. O princípio da geração dessa energia pode se basear na reação de fissão controlada do urânio por bombardeio de nêutrons, como ilustrado:



Um grande risco decorre da geração do chamado lixo atômico, que exige condições muito rígidas de tratamento e armazenamento para evitar vazamentos para o meio ambiente. Esse lixo é prejudicial, pois

- (a) favorece a ploriferação de microrganismos termófilos.
- (b) produz nêutrons livres que ionizam o ar, tornando-o condutor.
- (c) libera gases que alteram a composição da atmosfera terrestre.
- (d) acentua o efeito estufa decorrente do calor produzido na fissão.
- (e) emite radiação capaz de provocar danos à saúde dos seres vivos.

Questão 7**ENEM PPL**

"Partículas beta, ao atravessarem a matéria viva, colidem com uma pequena porcentagem de moléculas e deixam atrás de si um rastro aleatoriamente pontilhado de radicais livres e íons quimicamente ativos. Essas espécies podem romper ainda outras ligações moleculares, causando danos celulares."

A capacidade de gerar os defeitos descritos da-se porque tal partícula é um

- (a) elétron e, por possuir massa relativa, desprezível, tem elevada energia cinética translacional.
- (b) nêutron e, por não possuir carga elétrica, tem alta capacidade de produzir reações nucleares.
- (c) núcleo do átomo de hélio (He) e, por possuir massa elevada, tem grande poder de penetração.
- (d) fóton e, por não possuir massa, tem grande facilidade de induzir a formação de radicais livres.
- (e) núcleo do átomo de hidrogênio (H) e, por possuir carga positiva, tem alta reatividade química.

Questão 8**ENEM**

A falta de conhecimento em relação ao que vem a ser um material radioativo e quais os efeitos, consequências e usos da irradiação pode gerar o medo e a tomada de decisões equivocadas, como a apresentada no exemplo a seguir.

"Uma companhia aérea negou-se a transportar material médico por este portar um certificado de esterilização por irradiação."

Física na Escola, v. 8, n. 2, 2007 (adaptado).

A decisão tomada pela companhia é equivocada, pois

- (a) o material é incapaz de acumular radiação, não se tornando radioativo por ter sido irradiado.
- (b) a utilização de uma embalagem é suficiente para bloquear a radiação emitida pelo material.
- (c) a contaminação radioativa do material não se prolifera da mesma forma que as infecções por microrganismos.
- (d) o material irradiado emite radiação de intensidade abaixo daquela que ofereceria risco à saúde.
- (e) o intervalo de tempo após a esterilização é suficiente para que o material não emita mais radiação.

Questão 9**ENEM PPL**

Os materiais radioativos emitem diferentes tipos de radiação. A radiação gama, por exemplo, por sua alta energia e penetração, consegue remover elétrons dos átomos dos tecidos internos e romper ligações químicas por ionização, podendo causar mutação no DNA. Já as partículas beta têm o mesmo efeito ionizante, mas atuam sobre as células da pele.

RODRIGUES JR., A. A. O que é radiação? E contaminação radioativa? Vamos esclarecer. Física na Escola. V. 8, nº 2, 2007. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física (adaptado).

Segundo o texto, um indivíduo irradiado por uma fonte radioativa é exposto ao risco de

- (a) transformar-se em um corpo radioativo.
- (b) absorver a radiação e armazená-la.
- (c) emitir radiação e contaminar outras pessoas.
- (d) sofrer alterações gênicas e desenvolver câncer.
- (e) transportar a radiação e contaminar outros ambientes.

Questão 10**ENEM**

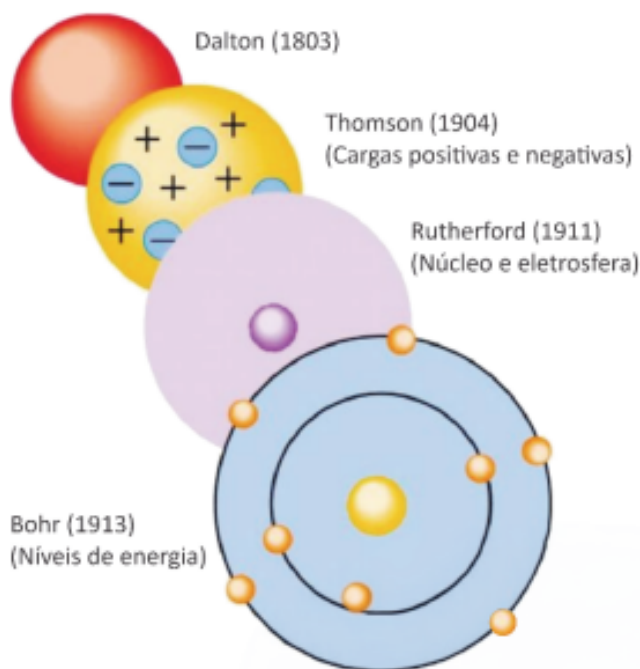
Considere um equipamento capaz de emitir radiação eletromagnética com comprimento de onda bem menor que a da radiação ultravioleta. Suponha que a radiação emitida por esse equipamento foi apontada para um tipo específico de filme fotográfico e entre o equipamento e o filme foi posicionado o pescoço de um indivíduo. Quanto mais exposto à radiação, mais escuro se torna o filme após a revelação. Após acionar o equipamento e revelar o filme, evidenciou-se a imagem mostrada na figura abaixo.



Dentre os fenômenos decorrentes da interação entre a radiação e os átomos do indivíduo que permitem a obtenção desta imagem inclui-se a

- (a) absorção da radiação eletromagnética e a consequente ionização dos átomos de cálcio, que se transformam em átomos de fósforo.
- (b) maior absorção da radiação eletromagnética pelos átomos de cálcio que por outros tipos de átomos.
- (c) maior absorção da radiação eletromagnética pelos átomos de carbono que por átomos de cálcio.
- (d) maior refração ao atravessar os átomos de carbono que os átomos de cálcio.
- (e) maior ionização de moléculas de água que de átomos de carbono.

A figura a seguir apresenta a evolução dos modelos atômicos, desde o primeiro, proposto por Dalton em 1803, até o de Bohr, proposto em 1913.



Sobre os quatro modelos atômicos apresentados, é correto afirmar:

- (a) Todos os modelos previram a presença de cargas positivas no núcleo atômico.
- (b) O modelo proposto por Thomson, por prever a existência de nêutrons, não poderia explicar a radiação alfa (α).
- (c) Diferentemente do modelo de Dalton, o modelo de Rutherford não explica a estrutura de cátions e ânions.
- (d) Apenas o modelo de Bohr, com o advento de balanças de precisão, considerou a diferença de massa entre os elementos.
- (e) Elementos radioativos não poderiam ser explicados pelo modelo proposto por Dalton.

Questão 12

UESB

O berquélio apresenta 97 prótons e 19 radioisótopos identificados, sendo os mais estáveis: Bk-247 com uma meia-vida de 1380 anos, Bk-248 com uma meia-vida superior a 9 anos, e Bk-249 com meia-vida de 320 dias. Os demais isótopos radioativos possuem meias-vidas inferiores a 5 dias, e a maioria deles com meias-vidas abaixo de 5 horas. No processo de decaimento do isótopo de berquélio com maior duração, pela emissão sucessiva de partículas alfa e beta, forma-se o isótopo estável ${}_{82}\text{Pb}^{207}$.

Os números de partículas alfa e beta emitidas nesse processo são, respectivamente:

- (a) 4 e 8.
- (b) 5 e 10.
- (c) 4 e 10.
- (d) 10 e 4.
- (e) 10 e 5.

Questão 13

FAMERP

O flúor-18 (${}^{18}\text{F}$) é um radioisótopo utilizado em diagnósticos de câncer, com meia-vida igual a 110 minutos, produzido a partir da reação entre núcleos de neônio (${}^{20}\text{Ne}$) e o isótopo X, conforme a equação a seguir:



O isótopo X e a porcentagem de ${}^{18}\text{F}$ que resta após 5,5 horas de sua produção são, respectivamente,

- (a) deutério e 6,25%.
- (b) trítio e 6,25%.
- (c) trítio e 12,5%.
- (d) deutério e 12,5%.
- (e) prótio e 12,5%.

Questão 14

FAMERP

O urânio-235, ao ser bombardeado por um nêutron (1_0n), forma dois nuclídeos radioativos: o bário-144, que decai emitindo partículas beta (${}^0_{-1}\beta$), e o nuclídeo X. Esse bombardeamento produz também três nêutrons, que colidirão com outros núcleos de urânio, causando uma reação em cadeia.

O nuclídeo produzido pelo decaimento do bário-144 e o nuclídeo X são, respectivamente,

- (a) lantânio-144 e criptônio-91.
- (b) cézio-144 e criptônio-89.
- (c) háfnio-144 e criptônio-91.
- (d) cézio-144 e criptônio-91.
- (e) lantânio-144 e criptônio-89.

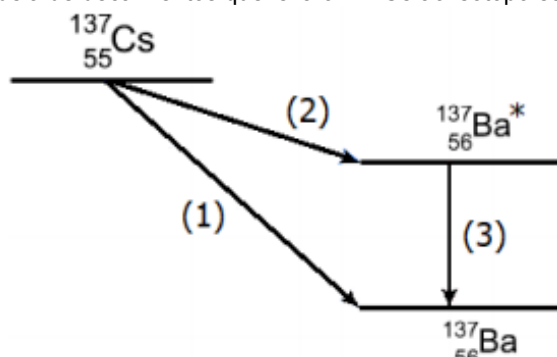
Questão 15

UFRGS

Em 26 de abril de 1986, o reator 4 da usina nuclear de Chernobyl, na atual Ucrânia, explodiu durante um teste de segurança, devido a uma combinação de erros humanos. Esse foi o pior desastre nuclear da história.

Entre os resíduos radioativos mais poluentes provenientes do desastre, estão os isótopos, com a respectiva meia-vida entre parênteses: Xenônio-133 (${}^{133}\text{Xe}$ - 5,2 dias), Iodo-131 (${}^{131}\text{I}$ - 8 dias), Césio-134 (${}^{134}\text{Cs}$ - 2 anos), Estrôncio-90 (${}^{90}\text{Sr}$ - 28,8 anos) e Césio-137 (${}^{137}\text{Cs}$ - 32,2 anos). Atualmente, e por vários anos a seguir, o ${}^{90}\text{Sr}$ e o ${}^{137}\text{Cs}$ são as principais fontes de radiação na região afetada pela explosão.

A figura abaixo mostra, em particular, a cadeia de decaimentos que leva o ${}^{137}\text{Cs}$ ao isótopo estável Bário-137 (${}^{137}\text{Ba}$).



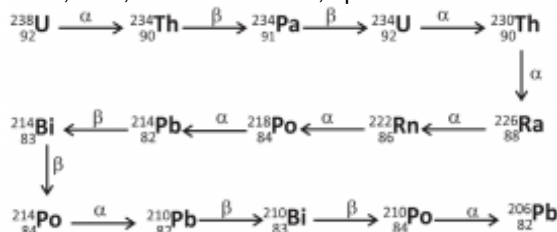
Os processos indicados pelas setas (1), (2) e (3) são, respectivamente, decaimentos

- (a) β^- , β^- e γ .
- (b) β^+ , β^- e β^- .
- (c) β^+ , β^- e γ .
- (d) β^- , β^- e β^+ .
- (e) β^+ , β^+ e γ .

Questão 16

FUVEST (USP)

O gás hélio disponível comercialmente pode ser gerado pelo decaimento radioativo, sobretudo do urânio, conforme esquematizado pela série de decaimento. Desde a formação da Terra, há 4,5 bilhões de anos, apenas metade do ${}^{238}\text{U}$ decaiu para a formação de He.



Com base nessas informações e em seus conhecimentos, é correto afirmar:

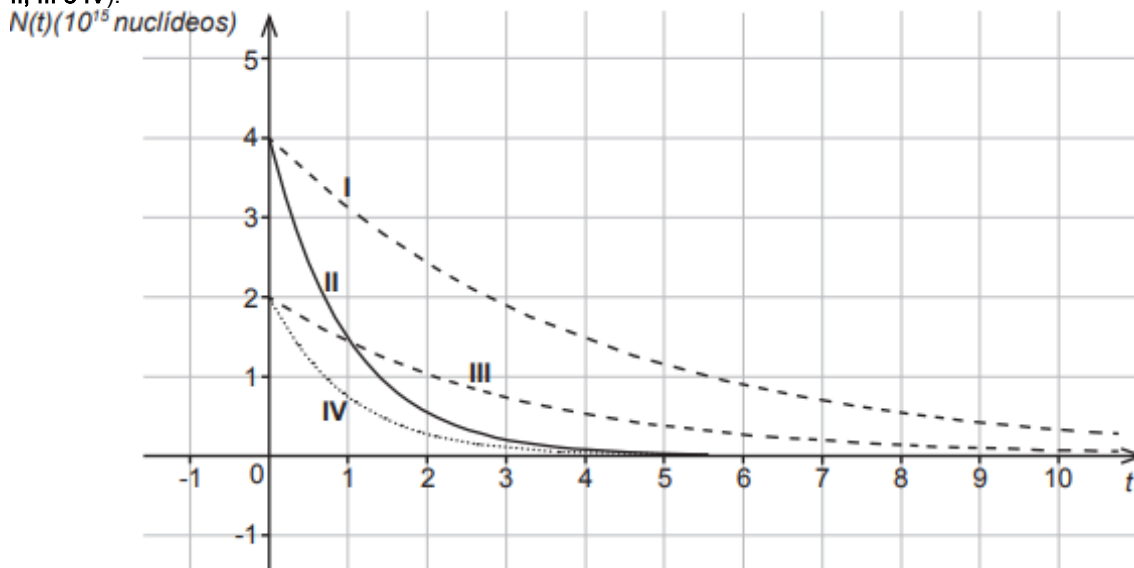
- (a) O decaimento de um átomo de ${}^{238}\text{U}$ produz, ao final da série de decaimento, apenas um átomo de He.
- (b) O decaimento do ${}^{238}\text{U}$ para ${}^{234}\text{U}$ gera a mesma quantidade de He que o decaimento do ${}^{234}\text{U}$ para ${}^{230}\text{Th}$.
- (c) Daqui a 4,5 bilhões de anos, a quantidade de He no planeta Terra será o dobro da atual.
- (d) O decaimento do ${}^{238}\text{U}$ para ${}^{234}\text{U}$ gera a mesma quantidade de He que o decaimento do ${}^{214}\text{Pb}$ para ${}^{214}\text{Po}$.
- (e) A produção de He ocorre pela sequência de decaimento a partir do ${}^{206}\text{Pb}$.

Texto base 1

INSTRUÇÃO: Responder à questão com base no texto a seguir.

A linguagem científica apresenta uma especificidade, uma hermeticidade e um caráter esotérico que pode torná-la, muitas vezes, inacessível ao público leigo em geral. Como em muitos campos das ciências, na Física Nuclear utiliza-se uma terminologia própria e específica para a descrição dos fenômenos radioativos. Costuma-se empregar a expressão nuclídeo, por exemplo, quando se está interessado apenas nas propriedades intrínsecas dos núcleos atômicos e utiliza-se a expressão núcleons para fazer referência aos prótons e aos nêutrons do núcleo. A grande maioria dos nuclídeos conhecidos são radioativos, decaindo espontaneamente pela emissão de partículas e se transformando em novos nuclídeos. Sabe-se, também, que a taxa de decaimento desses nuclídeos é proporcional ao número de nuclídeos radioativos presentes na amostra radioativa.

O gráfico abaixo apresenta o número de nuclídeos radioativos restantes, $N(t)$, no instante de tempo t , para quatro amostras radioativas (I, II, III e IV).



Questão 17

PUC-RS

PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 1

Considerando que a quantidade de nuclídeos restantes das amostras I, II, III e IV é descrita por funções da forma $N(t) = N_0 e^{-\beta t}$, **NÃO** é correto afirmar que

- (a) $\beta_I > \beta_{II}$
- (b) $\beta_{II} > \beta_{III}$
- (c) o valor de N_0 na amostra II é maior que na III, mas, após decorrido um tempo t_0 , temos $N_{II}(t) < N_{III}(t)$, para $t > t_0$.
- (d) os valores de N_0 são iguais nas amostras III e IV.

Questão 18

UFRGS

Um átomo instável perde energia emitindo alguma forma de radiação. Quando a perda de energia ocorre devido a transições na eletrosfera do átomo, pode acontecer a emissão de

- (a) pósitrons.
- (b) luz visível.
- (c) partículas alfa.
- (d) radiação beta.
- (e) radiação gama.

Texto base 2

INSTRUÇÃO: Responder à questão com base no contexto a seguir.

Em hospitais de grande porte das principais cidades do país são realizados tratamentos que utilizam radioisótopos emissores de radiações alfa, beta e gama.

PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 2

Em relação às radiações alfa, beta e gama, afirma-se:

- I. Todas possuem massa de repouso.
- II. Apenas duas possuem carga elétrica.
- III. Em geral, a radiação gama é a que possui maior poder de penetração no corpo humano.

Está/Estão correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

- (a) I.
- (b) II.
- (c) I e III.
- (d) II e III.

Questão 20

FUVEST (USP)

O ano de 2017 marca o trigésimo aniversário de um grave acidente de contaminação radioativa, ocorrido em Goiânia em 1987. Na ocasião, uma fonte radioativa, utilizada em um equipamento de radioterapia, foi retirada do prédio abandonado de um hospital e, posteriormente, aberta no ferro-velho para onde fora levada. O brilho azulado do pó de césio 137 fascinou o dono do ferro-velho, que compartilhou porções do material altamente radioativo com sua família e amigos, o que teve consequências trágicas. O tempo necessário para que metade da quantidade de césio-137 existente em uma fonte se transforme no elemento não radioativo bário-137 é trinta anos. Em relação a 1987, a fração de césio-137, em %, que existirá na fonte radioativa 120 anos após o acidente, será, aproximadamente,

- (a) 3,1.
- (b) 6,3.
- (c) 12,5.
- (d) 25,0.
- (e) 50,0.

Texto base 3

Quando necessário, adote os valores da tabela:

módulo da aceleração da gravidade: 10 m.s^{-2}

calor latente de vaporização da água: 540 cal.g^{-1}

calor específico da água: $1,0 \text{ cal.g}^{-1} \cdot ^\circ\text{C}^{-1}$

densidade da água: 1 g.cm^{-3}

calor específico do cobre: $0,094 \text{ cal.g}^{-1} \cdot ^\circ\text{C}^{-1}$

calor latente de fusão do cobre: 49 cal.g^{-1}

temperatura de fusão do cobre: 1083°C

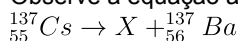
$1 \text{ cal} = 4,0 \text{ J}$

$\pi = 3$

$\text{sen}30^\circ = 0,5$

$\text{cos}30^\circ = 0,8$

No dia 13 de setembro desse ano, completaram-se 30 anos do acidente com o Césio - 137. Observe a equação a seguir:



13
2 de maio de 1967
NACIONAL
JORNAL DO BRASIL

Césio em ferro-velho espalha radioatividade em Goiânia

(FOTO: A. LACERDA, DO PAULISTA DE MINAS)

Antônio Carvalho
GOIÂNIA — O homem preso e internado em cadeia por se ter deitado sobre uma caixa de rádioatividade em uma das milhares lojas de ferro-velho da cidade de Goiânia, no Estado de Goiás, no dia 13 de maio de 1967, quando se deu o acidente com o césio-137, está sendo tratado em um hospital de Goiânia, onde se encontra sob observação médica.

O acidente ocorreu na loja de ferro-velho de Antônio Carlos de Fátima, conhecido como "Linha de Fátima", localizada na Avenida Goiás, nº 1.234, em Goiânia. O acidente ocorreu quando o homem se deitou sobre uma caixa de rádioatividade, que estava sendo transportada por um caminhão da empresa de transporte de materiais radioativos da Companhia Brasileira de Cimento Portland (CBCP).

O acidente ocorreu no dia 13 de maio de 1967, quando o homem se deitou sobre uma caixa de rádioatividade, que estava sendo transportada por um caminhão da empresa de transporte de materiais radioativos da Companhia Brasileira de Cimento Portland (CBCP).

O acidente ocorreu no dia 13 de maio de 1967, quando o homem se deitou sobre uma caixa de rádioatividade, que estava sendo transportada por um caminhão da empresa de transporte de materiais radioativos da Companhia Brasileira de Cimento Portland (CBCP).



Um remédio mortal

O dia 13 de maio de 1967 tornou-se um dia de horror para a cidade de Goiânia, quando um homem se deitou sobre uma caixa de rádioatividade, que estava sendo transportada por um caminhão da empresa de transporte de materiais radioativos da Companhia Brasileira de Cimento Portland (CBCP).

O acidente ocorreu no dia 13 de maio de 1967, quando o homem se deitou sobre uma caixa de rádioatividade, que estava sendo transportada por um caminhão da empresa de transporte de materiais radioativos da Companhia Brasileira de Cimento Portland (CBCP).

O acidente ocorreu no dia 13 de maio de 1967, quando o homem se deitou sobre uma caixa de rádioatividade, que estava sendo transportada por um caminhão da empresa de transporte de materiais radioativos da Companhia Brasileira de Cimento Portland (CBCP).

Fonte: <https://teledramaturgiaglobo.files.wordpress.com/2015/08/20121001-quinta-feira01101987.jpg-q?w=1200&h=644&crop=1>

- (a) partícula α .
 (b) partícula β .
 (c) radiação γ .
 (d) raio X.

TEXTO

O poente da bandeira

Aurorava. O sol dava as cinco. As sombras, neblinubladas, iam despertando na ensonação geral. No topo das árvores, frutificavam os pássaros. Toda madrugada confirma: nada, neste mundo, acontece num súbito. A claridade já muito espontava, como lagarta luzinhenta roendo o miolo da escuridão. As criaturas se vão recortando sob o fundo da inexistência. Neste tempo uterino o mundo é interino. O céu se vai azulando, permeolhável. Abril: sim, deve ser demasiado abril. Agora, que a aurora já entrou neste escrito, entremos nós no assunto.

Nesta manhã tão recente, uma criança vem caminhando. Quem é este menino que faz do mundo outro menino? Deixemos seu nome, esqueçamos seu lugar. Dele se engrandece apenas a avó: que o miúdo tem intimidades com o mundo de lá. De quando em quando, a criança lhe estende a faca e pede:

— *Me corte, avó!*

Para sonhar o menino tinha que sangrar. A avó lhe cedia o jeito, habituada à lâmina como outras mães se acostumam ao pente. O sangue espontava e o mundo presenciava o futuro, tivesse a barriga prenhe do tempo encostada em seu ouvido. Ditos da velha, quem se fia?

Confirmado é que o menino segue por aquela manhã. Seus pés escolhem as pedras, nem precisam dos olhos para se guiarem. O miúdo passa no municipal edifício, o único da vila. Seu rosto se ergue para olhar a bandeira. O pano dança dentro do céu, como luz que se enrugua. Um velho coqueiro sem copa serve de mastro. As cores do pano estão tão rasgadas que nada nele arco-irisca. Os olhos do miúdo pirlampejam de encontro à luz: é quando o golpe lhe tombou. Deflagra-se-lhe a cabeça, extracraniana. A voz autoritarista do soldado lhe desce:

— *Você não viu a bandeira?*

Tombado no carreiro, sobre as pedras que antes evitava, o menino olha as cimeiras paragens. Um coqueiro lhe traz lembranças litorais. Onde há uma palmeira sempre deve ser inventado um mar, eternas ondas morrendo. Agora, rebatido no repentino solo, o menino estranha ver tanto céu. A pergunta lhe vem pastosa: porquê o chão, tão debaixo dele? Outro golpe, a bota espessa lhe levando o rosto ao encosto da terra. Fica assim, pisado, sem outra visão que a da areia vermelha. Seu pensamento se desarruma. Palmeira, palma do mar, onde o azul espeta suas raízes. Pergunta-se, com as devidas vénias: e se icassem não a bandeira mas a terra?

Ceda-se o turno ao mundo. A voz lhe chega, baixada como um chicote:

— *Você, miúdo, não aprendeu respeitos com a bandeira?*

Sente o sangue escorrendo, a bota do soldado ainda lhe dói uma última vez. Como pode saber ele os procedimentos exigidos pelo vigilante? Mas o soldado é totalmente militar: está só cumprindo ignorâncias, jurista de chumbo incapaz de distinguir um fora-da-lei de um da lei-de-fora. E o menino vai vislumbrando um outro caminho, tão sem pedrinhas que os pés nem tinham que escolher. Um caminho que dispensava toda bandeira. À medida que o soldado desfere mais violência, a bandeira parece perder as cores, a paisagem em redor esfria e a luz tomba de joelhos. É, então.

Sucede coisa que nem nunca nem jamais: a bandeira, em inesperado impulso, se ergue em ave, nuamente atravessando nuvens. Fluvial, o pano migra para outros céus. No momento, se vê o quanto as bandeiras roubam aos azuis celestiais.

Mas o espanto apenas se estreou, aquilo era apenas o presságio. Porque, no seque instantâneo, a palmeira se despenha das suas alturas fulminando o soldado, em clarão de rasgar o mundo em dois. Sobem confusas poeiras, mas depois a palmeira se esclarece, tombada em assombro, junto aos corpos.

A árvore estava já morta, ainda houve o dito. Poucos criam. A crença estava com a avó, sua outra versão: o tronco se desmanchava, líquido, devido à morte daquela criança. Vingança contra as injustiças praticadas contra a vida. De se acreditar estavam apenas aquelas duas mortes, uma contra a outra. A palmeira sumiu mas para sempre ficara a sua ausência. Quem passe por aquele lugar escuta ainda o murmúrio das suas folhagens. A palmeira que não está conforta a sombra de um menino, sombra que persiste no sol de qualquer hora.

(COUTO, Mia. O poente da bandeira. In: _____. Estórias abensonhadas. 5. reimpr. São Paulo: Companhia das Letras, 2016. p. 53-56.)

Questão 22

PUC-GO

PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 4

O Texto descreve magistralmente um nascer de sol. Embora o Sol seja fundamental à vida na Terra, ele representa um problema quando se pensa em viagens pelo espaço em espaçonaves tripuladas. Suas partículas energéticas e erupções podem danificar esses veículos no espaço. Outro grande problema são os raios cósmicos galácticos, que são constituídos de 90% de prótons, 9% de partículas alfa, e pouco menos de 1% de outros elementos mais pesados. Acredita-se que a origem dos raios cósmicos seja o espaço exterior e que eles viajem por toda a extensão do Universo.

Assinale a alternativa correta sobre a natureza das radiações:

- (a) Partículas alfa possuem carga negativa e número de massa igual a 4.
- (b) Partículas alfa são essenciais na Medicina, pois os equipamentos de Raios X as emitem para obter radiografias de pacientes.
- (c) No decaimento radioativo, um núcleo emite partículas e radiações, e se torna cada vez mais instável.
- (d) As missões espaciais tripuladas devem dispensar maior cuidado com as partículas gama, pois elas apresentam um efeito fisiológico mais significativo, por possuírem maior poder de penetração que as partículas alfa e beta.

Questão 23

PUC-RS

PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 1

Considerando a figura acima, escolha a alternativa em que a amostra apresenta a **maior** meia vida.

- (a) I
- (b) II
- (c) III
- (d) IV

Questão 24

PUC-PR

Em setembro de 2017 foram completados 30 anos do mais grave acidente radioativo do Brasil. Na cidade de Goiânia, em decorrência do desmonte de um equipamento de teleterapia utilizado em um centro medicinal radiológico, peças do maquinário foram descartadas de maneira equivocada e junto havia quantidades de Césio radioativo. Houve a coleta de quase 20 gramas de cloreto de césio que possuía quantidades do isótopo 137.

A respeito dos átomos do elemento CÉSIO e de suas emissões radioativas percebe-se que

- (a) que a substância encontrada no lixo, o cloreto de CÉSIO, é formada a partir de ligações covalentes.
- (b) se o isótopo 137 do Césio for um emissor de duas partículas alfa e uma beta teremos a formação de átomos que apresentam número de massa 129 e número atômico 52.
- (c) átomos de elementos metálicos do mesmo período da tabela periódica que o CÉSIO possuem maior raio atômico que os átomos de CÉSIO.
- (d) os isótopos radioativos de massa 137 do CÉSIO possuem um maior número de prótons que os átomos de CÉSIO – 133.
- (e) se o tempo de meia vida do CÉSIO 137 é de 30 anos a partir de 2017 a amostra encontrada não emitirá mais partículas e ondas radioativas.

Questão 25

PUC- RJ

Há 30 anos, ocorreu um grave acidente em Goiânia, quando uma cápsula de um equipamento abandonado, contendo o isótopo radioativo do $^{137}_{55}\text{Cs}$, foi aberta. Em poucos dias, diversas pessoas haviam sido contaminadas pela radiação emitida, e as mais expostas vieram a óbito.

A respeito dos isótopos do elemento químico césio, verifica-se que quando um nuclídeo do

- (a) $^{137}_{55}\text{Cs}$ emite uma partícula β , ocorre a formação do nuclídeo $^{137}_{54}\text{Xe}$.
- (b) $^{137}_{55}\text{Cs}$ emite uma partícula β , ocorre a formação do nuclídeo $^{133}_{54}\text{Xe}$.
- (c) $^{135}_{55}\text{Cs}$ emite uma partícula β , ocorre a formação do nuclídeo $^{137}_{55}\text{I}$.
- (d) $^{135}_{55}\text{Cs}$ emite uma partícula β , ocorre a formação do nuclídeo $^{131}_{53}\text{I}$.
- (e) $^{134}_{55}\text{Cs}$ emite uma partícula β , ocorre a formação do nuclídeo $^{130}_{53}\text{I}$.

Questão 26

PUC-SP

Radioisótopo	Meia-vida (anos)	Partícula emitida
Polônio-208	3	α
Rádio-224	6	β

São conhecidos alguns radioisótopos dos elementos polônio e rádio. Em um experimento, duas amostras de massas diferentes, uma de polônio-208 e outra de rádio-224, foram mantidas em uma caixa de chumbo por 18 anos. Ao final desse período, verificou-se que a massa de cada um desses radioisótopos presente no recipiente era igual a 0,025 mg.

Sobre esse experimento foram feitas algumas observações:

- I. A desintegração β do ^{224}Ra resulta no isótopo ^{224}Pa .
- II. A desintegração α do ^{208}Po resulta no isótopo ^{204}Pb .
- III. A massa inicial de ^{224}Ra na caixa de chumbo era de 0,200 mg.
- IV. A massa inicial de ^{208}Po na caixa de chumbo era de 0,150 mg.

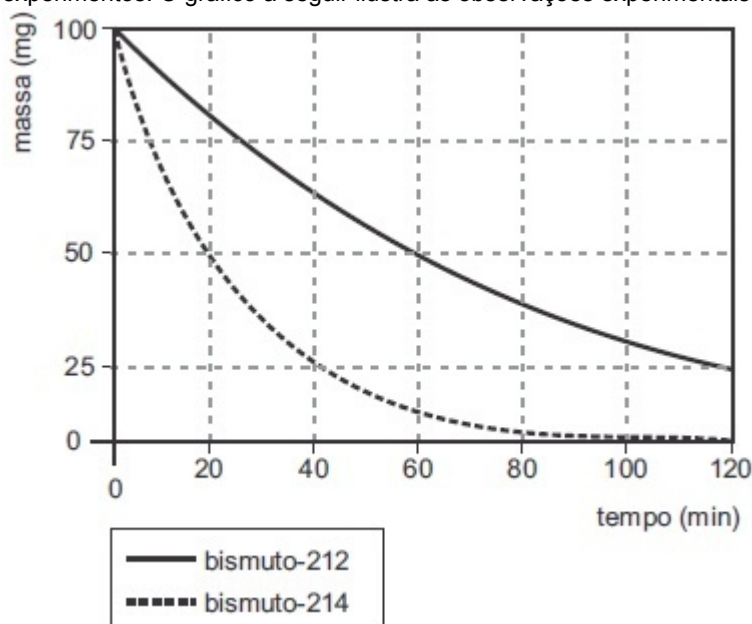
Estão corretas apenas as afirmações:

- (a) I e II.
- (b) I e III.
- (c) II e III.
- (d) II e IV.

Questão 27

PUC-SP

Foram estudados, independentemente, o comportamento de uma amostra de 100 mg do radioisótopo bismuto-212 e o de uma amostra de 100 mg do radioisótopo bismuto-214. Essas espécies sofrem desintegração radioativa distinta, sendo o bismuto-212 um emissor β , enquanto que o bismuto-214 é um emissor α . As variações das massas desses radioisótopos foram acompanhadas ao longo dos experimentos. O gráfico a seguir ilustra as observações experimentais obtidas durante as primeiras duas horas de acompanhamento.



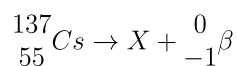
Sobre esse experimento é **INCORRETO** afirmar que

- (a) a meia vida do ^{212}Bi é de 60 minutos.
- (b) após aproximadamente 25 minutos do início do experimento, a relação entre a massa de ^{212}Bi e a massa 212 de ^{212}Po é igual a 3.
- (c) no decaimento do ^{214}Bi forma-se o isótopo ^{210}Tl .
- (d) após 4 horas do início do experimento, ainda restam 12,5 mg de ^{212}Bi sem sofrer desintegração radioativa.

Questão 28

PUC-Campinas

O isótopo do elemento *césio* de número de massa 137 sofre decaimento segundo a equação:



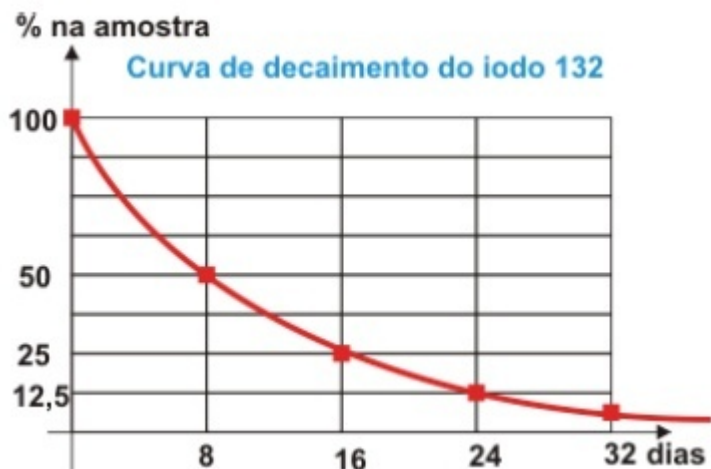
O número atômico do isótopo que X representa é igual a

- (a) 54.
- (b) 56.
- (c) 57.
- (d) 136.
- (e) 138.

Questão 29

UFU

O iodo-132, devido à sua emissão de partículas beta e radiação gama, tem sido muito empregado no tratamento de problemas na tireoide. A curva abaixo ilustra o decaimento radioativo desse isótopo.



A análise da curva de decaimento revela que o iodo

- (a) desintegra-se, emitindo partículas de carga positiva.
- (b) estabiliza-se a partir de trinta e dois dias.
- (c) possui meia-vida de oito dias.
- (d) alcança a massa de 25 gramas em três meias vidas.

Questão 30

PUC- RJ

O tório é um elemento metálico radioativo, que, dependendo do composto em que ele se encontra, pode ter números de oxidação 2+, 3+ ou 4+. O seu número atômico é 90, e a sua massa molar é 232,0 g/mol. Sobre esse elemento e seus derivados, é correta a seguinte afirmativa:

- (a) Ele é um material isolante.
- (b) O número de prótons do íon Th^{4+} é 86.
- (c) O isótopo do Th com número de massa 232 possui mais de 90 nêutrons.
- (d) Ao emitir uma partícula alfa, o nuclídeo $^{232}_{90}\text{Th}$ é transformado no nuclídeo em $^{228}_{90}\text{Th}$.
- (e) ThO_5 é um dos óxidos do tório.

Questão 31

UFU

A tecnologia nuclear possui diversas aplicações, das quais destacam-se a esterilização de alimentos, a determinação da idade das rochas, entre outras. O tório é um dos elementos utilizados na tecnologia nuclear cuja transmutação natural, a partir do radioisótopo $^{232}_{90}\text{Th}$, termina com o isótopo $^{208}_{82}\text{Pb}$.

Nessa transmutação são emitidas as partículas

- (a) 6 alfa e 3 beta.
- (b) 6 alfa e 4 beta.
- (c) 4 alfa e 6 beta.
- (d) 4 alfa e 3 beta.

Questão 32

PUC-RS

Na natureza existem diversos isótopos radioativos, os quais emitem radiação espontaneamente.

A respeito das características que se pode atribuir aos três tipos mais comuns de radiação de origem nuclear (alfa, beta e gama), é correto afirmar que

- (a) as radiações beta e gama possuem, ambas, massa e cargas elétricas nulas.
- (b) a radiação beta possui massa zero e sua carga elétrica também é zero.
- (c) as radiações alfa e gama possuem massa zero, mas ambas têm carga elétrica positiva.
- (d) a radiação alfa possui massa, mas sua carga elétrica é zero.
- (e) as radiações alfa e beta possuem massa e cargas elétricas não nulas.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem.

Uma característica importante das radiações diz respeito ao seu poder de penetração na matéria. Chama-se alcance a distância que uma partícula percorre até parar. Para partículas α e β de mesma energia, o alcance da partícula α é da partícula β .

Raios X e raios γ são radiações de mesma natureza, mas enquanto os raios X se originam, os raios γ têm origem do átomo.

- (a) maior que o – na eletrosfera – no núcleo
- (b) maior que o – no núcleo – na eletrosfera
- (c) igual ao – no núcleo – na eletrosfera
- (d) menor que o – no núcleo – na eletrosfera
- (e) menor que o – na eletrosfera – no núcleo

Gabarito

Questão 1:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 2:

[E]

Resolução:

Como a partícula α é considerada como uma espécie de tipo ${}_2\alpha^4$, temos que sua massa atômica é igual à 4. Assim, com a emissão de duas dessas partículas, teríamos a perda de 8 números de massa. Logo, $226 - 8 = 218$.

Assim, alternativa correta letra E.

Questão 3:

[A]

Resolução:

Considerando que na equação nuclear de decaimento do ${}_{90}^{230}\text{Th}$, há redução de 4 unidades na massa atômica (A) e 2 unidades no número atômico (Z). Pode-se inferir que a partícula que admite este comportamento é a partícula alfa, haja vista que essa é formada por 2 prótons e 2 nêutrons, apresentando carga positiva 2^+ e número de massa 4 (${}_2\alpha^{2+}$).

Portanto, alternativa "a".

Questão 4:

[C]

Resolução:

A radiação gama é um tipo de radiação eletromagnética produzida geralmente por elementos radioativos.

A radiação gama possui alta energia e comprimento de onda curto, ou seja, é capaz de penetrar profundamente na matéria.

Além da aplicação dessa radiação na indústria de alimentos, destaca-se a aplicação na área da saúde onde o Cobalto-60 é um emissor de radiação gama usado no tratamento do câncer.

Questão 5:

[C]

Resolução:

Essa questão trata-se do tempo de meia-vida na química radioativa, também conhecida como período de semidesintegração, é o tempo necessário para que metade do número de átomos do isótopo radioativo presente em uma amostra desintegre-se. Nesse caso, a velocidade de decaimento (de emissões) de uma amostra radioativa é proporcional à quantidade de átomos radioativos (C14, neste caso) contida na mesma. Dividiremos em duas partes:

No fóssil :

30g $\rightarrow$ 6750 emissões/min = 112,5 emissões/min no fóssil

Velocidade de decaimento:

30g $\longrightarrow$ 112,5 emissões/min

1g $\longrightarrow$ 3,75 emissões/min

Velocidade de decaimento do ser vivo:

Inicial : 15 emissões/min

Após uma meia-vida: 7,5 emissões/min

Após duas meias-vidas: 3,75 emissões/min

Decorreram-se então $2 \times 5.730 = 11.460$ anos

Portanto, a alternativa C está correta.

Questão 6:

[E]

Resolução:

O lixo atômico é prejudicial à saúde e ao meio ambiente, uma vez que é altamente radioativo. A radiação emitida por esse tipo de lixo causa sérios danos aos seres vivos.

Questão 7:

[A]

Resolução:

A partícula beta equivale ao elétron (${}_{-1}e^0$ ou ${}_{-1}\text{Beta}^0$)

Podendo causar danos à estruturas químicas, como citado no texto.

Logo, resposta correta letra A.

Questão 8:

[A]

Resolução:

Com base as informações da questão, é possível inferir que a decisão tomada pela companhia é equivocada, pois a esterilização por irradiação é feito com o único intuito de eliminar micro-organismos e não tornar o material o material radioativo, já que o material é incapaz de acumular a radiação.

Questão 9:

[D]

Resolução:

Segundo o texto, a radiação gama é capaz de remover não só elétrons, mas também romper ligações químicas. A radiação beta possui a mesma capacidade, entretanto, com um grau de penetrabilidade menor, podendo levar à mutações no DNA.

Questão 10:

[B]

Resolução:

O texto explica que quanto maior a exposição à radiação, mais escuro fica o filme. Os ossos são compostos, sobretudo, por átomos de cálcio, que absorvem boa parte da radiação eletromagnética. Assim, o filme fica menos exposto à radiação devido a absorção deste pelos átomos de cálcio e, quando revelado, se mostra mais esbranquiçado nas áreas com maior quantidade desse elemento.

Questão 11:

[E]

Resolução:

Sem resolução

Questão 12:

[E]

Resolução:

Sem resolução

Questão 13:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 14:

[E]

Resolução:

Sem resolução

Questão 15:

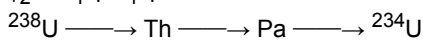
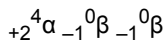
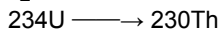
[A]

Resolução:

No decaimento do césio (Cs) tem-se a transformação em bário (Ba), mantendo o número de massa e aumentando o número atômico. Isso ocorre quando há o decaimento Beta-, em que um nêutron decai transformando-se em um próton(+) e emitindo uma partícula Beta-. Já no processo 3, o Bário manteve seu número atômico e número de massa, ocorrendo a emissão de partículas gama, que são ondas eletromagnéticas com muita energia.

Questão 16:

[B]

Resolução:Decaimento de ^{238}U para ^{234}U :Decaimento de ^{234}U para ^{230}Th :

Em ambos os decaimentos, é emitida uma partícula α (gera a mesma quantidade de hélio). A partícula α é o núcleo do átomo de hélio. Portanto, capturando dois elétrons, a partícula α forma o átomo de hélio.

Questão 17:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 18:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 19:

[D]

Resolução:

Julgando as afirmativas, verifica-se:

I) F - a radiação gama (γ) não possui nem massa e nem carga de repouso;

II) V

III) V

Questão 20:

[B]

Resolução:

A massa remanescente m em função da massa inicial m_0 é dada por:

$$m = m_0/2^n$$

n = quantidade de meias vidas

A meia vida T vale 30 anos.

Para $t = 120$ anos, temos:

$$t = n T$$

$$120 = n \cdot 30$$

$$n = 4$$

Portanto:

$$m/m_0 = 1/2^n = 1/2^4 = 1/16$$

$$m/m_0 = 100\%/16$$

$$m/m_0 = 6,25\% \approx 6,3\%$$

Questão 21:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 22:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 23:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 24:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 25:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 26:

[C]

Resolução:

Analisando as afirmativas, temos:

I. Incorreta. $^{224}_{88}\text{Ra} \rightarrow ^0_{-1}\beta + ^{224}_{89}\text{Ac}$

II. Correta. $^{208}_{84}\text{Po} \rightarrow ^4_2\alpha + ^{204}_{82}\text{Pb}$

III. Correta.

Ra-224: $t_{1/2} = 6 \text{ anos} \therefore 18 \text{ anos} = (3 \text{ meias-vidas}) 6 \text{ anos}$

$0,200 \text{ mg} \rightarrow 0,100 \text{ mg} \rightarrow 0,050 \text{ mg}$

massa inicial $0,050 \text{ mg} \rightarrow 0,025 \text{ mg}$

IV. Incorreta.

Po-208: $t_{1/2} = 3 \text{ anos} \therefore 18 \text{ anos} (6 \text{ meias-vidas})$

$m_0 = 2^6 \cdot 0,025 = 64 \cdot 0,025 \therefore m_0 = 1,600 \text{ mg}$

Questão 27:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 28:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 29:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 30:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 31:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 32:

[E]

Resolução:

Sem resolução

Questão 33:

[E]

Resolução:

Sem resolução

Demais casos de radioatividade 08/08/2026

Questão 1

ENEM

A química nuclear é uma importante ferramenta na produção de substâncias utilizadas na área da saúde humana. A radiação emitida pelo cobalto-60 é utilizada na medicina como ferramenta de diagnóstico e no tratamento do câncer. No entanto, esse radioisótopo tem um tempo de armazenamento limitado, pois seu tempo de meia-vida é de 5,3 anos. Considere um frasco com uma amostra contendo 2,00 mg de cobalto-60, armazenado durante um período de 26,5 anos.

A massa de cobalto-60, em miligrama, que restará ao final desse tempo é mais próxima de

- (a) 2,00 mg.
- (b) 1,00 mg.
- (c) 0,40 mg.
- (d) 0,13 mg.
- (e) 0,06 mg.

Questão 2

ENEM PPL

Radionuclídeos são utilizados para a obtenção de imagens médicas de diferentes órgãos do corpo humano. No processo de geração de imagem, o radionuclídeo sofre desintegração com emissão de radiação. O tempo dessa desintegração deve ser suficiente para que haja acúmulo do radionuclídeo no órgão que se pretende examinar, e para que corresponda a cerca de uma vez e meia ($1,5 \times$) o tempo de duração do exame. Para se obterem imagens de um órgão num exame que tem duração de 4 horas, é necessário selecionar um radionuclídeo dentre os cinco apresentados no quadro.

Radionuclídeo	Tempo de meia-vida
^{13}N	10 min
^{18}F	110 min
^{64}Cu	13 h
^{99}Tc	6,0 h
^{124}I	4,2 d

OLIVEIRA, R. et al. Preparações radiofarmacêuticas e suas aplicações. Rev. Bras. Ciênc. Farm., n. 2, 2006 (adaptado).

Qual é o radionuclídeo adequado para a obtenção dessas imagens?

- (a) ^{13}N
- (b) ^{18}F
- (c) ^{64}Cu
- (d) ^{99}Tc
- (e) ^{124}I

Questão 3

ENEM

O elemento iodo (I) tem função biológica e é acumulado na tireoide. Nos acidentes nucleares de Chernobyl e Fukushima, ocorreu a liberação para a atmosfera do radioisótopo ^{131}I responsável por enfermidades nas pessoas que foram expostas a ele. O decaimento de uma massa de 12 microgramas do isótopo ^{131}I foi monitorado por 14 dias, conforme o quadro.

Tempo (dia)	Massa residual de ^{131}I (μg)
0	12,0
2	10,1
4	8,5
5	7,8
6	7,2
8	6,0
14	3,6

Após o período de 40 dias, a massa residual desse isótopo é mais próxima de

- (a) 2,4 μg .
- (b) 1,5 μg .
- (c) 0,8 μg .
- (d) 0,4 μg .
- (e) 0,2 μg .

Questão 4**ENEM**

Os pesticidas organoclorados foram amplamente empregados na agricultura, contudo, em razão das suas elevadas toxicidades e persistências no meio ambiente, eles foram banidos. Considere a aplicação de 500 g de um pesticida organoclorado em uma cultura e que, em certas condições, o tempo de meia-vida do pesticida no solo seja de 5 anos.

A massa do pesticida no decorrer de 35 anos será mais próxima de

- (a) 3,9 g.
- (b) 31,2 g.
- (c) 62,5 g.
- (d) 125,0 g.
- (e) 250,0 g.

Questão 5**ENEM**

Embora a energia nuclear possa ser utilizada para fins pacíficos, recentes conflitos geopolíticos têm trazido preocupações em várias partes do planeta e estimulado discussões visando o combate ao uso de armas de destruição em massa. Além do potencial destrutivo da bomba atômica, uma grande preocupação associada ao emprego desse artefato bélico é a poeira radioativa deixada após a bomba ser detonada.

Qual é o processo envolvido na detonação dessa bomba?

- (a) Fissão nuclear do urânio, provocada por nêutrons.
- (b) Fusão nuclear do hidrogênio, provocada por prótons.
- (c) Desintegração nuclear do plutônio, provocada por elétrons.
- (d) Associação em cadeia de chumbo, provocada por pósitrons.
- (e) Decaimento radioativo do carbono, provocado por partículas beta.

Questão 6**ENEM PPL**

O terremoto e o *tsunami* ocorridos no Japão em 11 de março de 2011 romperam as paredes de isolamento de alguns reatores da usina nuclear de Fukushima, o que ocasionou a liberação de substâncias radioativas. Entre elas está o iodo-131, cuja presença na natureza está limitada por sua meia-vida de oito dias.

O tempo estimado para que esse material se desintegre até atingir $\frac{1}{16}$ da sua massa inicial é de

- (a) 8 dias.
- (b) 16 dias.
- (c) 24 dias.
- (d) 32 dias.
- (e) 128 dias.

Questão 7**ENEM**

Pesquisadores recuperaram DNA de ossos de mamute (*Mammuthus primigenius*) encontrados na Sibéria, que tiveram sua idade de cerca de 28 mil anos confirmada pela técnica do carbono-14

FAPESP. DNA de mamute é revelado. Disponível em: <http://agencia.fapesp.br>. Acesso em: 13 ago. 2012 (adaptado).

A técnica de datação apresentada no texto só é possível devido à

- (a) proporção conhecida entre carbono-14 e carbono-12 na atmosfera ao longo dos anos.
- (b) decomposição de todo o carbono-12 presente no organismo após a morte.
- (c) fixação maior do carbono-14 nos tecidos de organismos após a morte.
- (d) emissão de carbono-12 pelos tecidos de organismos após a morte.
- (e) transformação do carbono-12 em carbono-14 ao longo dos anos.

Questão 8**ENEM PPL**

A obtenção de energia por meio da fissão nuclear do ^{235}U é muito superior quando comparada à combustão da gasolina. O calor liberado na fissão do ^{235}U é 8×10^{10} J/g e na combustão da gasolina é 5×10^4 J/g.

A massa de gasolina necessária para obter a mesma energia na fissão de 1 kg de ^{235}U é da ordem de

- (a) 10^3 g.
- (b) 10^4 g.
- (c) 10^5 g.
- (d) 10^6 g.
- (e) 10^9 g.

Questão 9

ENEM

A obtenção de energia por meio da fissão nuclear do ^{235}U é muito superior quando comparada à combustão da gasolina. O calor liberado na fissão do ^{235}U é 8×10^{10} J/g e na combustão da gasolina é 5×10^4 J/g.

A massa de gasolina necessária para obter a mesma energia na fissão de 1 kg de ^{235}U é da ordem

- (a) 10^3 g.
- (b) 10^4 g.
- (c) 10^5 g.
- (d) 10^6 g.
- (e) 10^9 g.

Questão 10

ENEM

A bomba reduz neutros e neutrinos, e abana-se com o leque da reação em cadeia

ANDRADE, C. D. Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro: Aguilar, 1973 (fragmento).

Nesse fragmento de poema, o autor refere-se à bomba atômica de urânio.

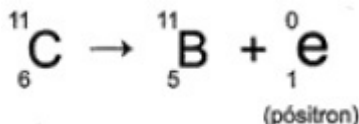
Essa reação é dita “em cadeia” porque na

- (a) fissão do ^{235}U ocorre liberação de grande quantidade de calor, que dá continuidade à reação.
- (b) fissão do ^{235}U ocorre liberação de energia, que vai desintegrando o isótopo ^{238}U , enriquecendo-o em mais ^{235}U .
- (c) fissão do ^{235}U ocorre uma liberação de nêutrons, que bombardearão outros núcleos.
- (d) fusão do ^{235}U com ^{238}U ocorre formação de neutrino, que bombardeará outros núcleos radioativos.
- (e) fusão do ^{235}U com ^{238}U ocorre formação de outros elementos radioativos mais pesados, que desencadeiam novos processos de fusão.

Questão 11

ENEM

Glicose marcada com núclídeos de carbono-11 é utilizada na medicina para se obter imagens tridimensionais do cérebro, por meio de tomografia de emissão de pósitrons. A desintegração do carbono-11 gera um pósitron, com tempo de meia-vida de 20,4 min, de acordo com a equação da reação nuclear:



A partir da injeção de glicose marcada com esse núclídeo, o tempo de aquisição de uma imagem de tomografia é de cinco meias-vidas.

Considerando que o medicamento contém 1,00 g do carbono-11, a massa, em miligramas, do núclídeo restante, após a aquisição da imagem, é mais próxima de

- (a) 0,200.
- (b) 0,969.
- (c) 9,80.
- (d) 31,3.
- (e) 200.

Questão 12

ENEM PPL

Com a crescente demanda de energia elétrica, decorrente do modo de vida da sociedade moderna, tornou-se necessário que mais de uma fonte de energia seja estudada e aplicada, levando-se em conta os impactos ambientais e sociais a serem gerados em curto e longo prazo. Com isso, o uso da energia nuclear tem sido muito debatido no mundo. O questionamento principal é se valerá a pena construir centrais de produção nuclear ou é preferível investir em outros tipos de energias que sejam renováveis.

Disponível em: <http://energiaeambiente.wordpress.com>. <http://www.comciencia.br>. Acesso em: 27 jan. 2009 (adaptado).

Um argumento favorável ao uso da energia nuclear é o fato de

- (a) seu preço de instalação ser menor que o das demais fontes de energia.
- (b) o tratamento de seus rejeitos ser um processo simples.
- (c) de ser uma energia limpa, de baixo custo, que não causa impactos ambientais.
- (d) ser curto o tempo de atividade dos resíduos produzidos na sua geração.
- (e) ser uma energia limpa embora não seja renovável.

Questão 13

ENEM PPL

Radioisótopos são frequentemente utilizados em diagnósticos por imagem. Um exemplo é aplicação de iodo-131 para detectar possíveis problemas associados à glândula tireoide. Para o exame, o paciente incorpora o isótopo radioativo pela ingestão de iodeto de potássio, o qual se concentrará na região a ser analisada. Um detector de radiação varre a região e um computador constrói a imagem que irá auxiliar no diagnóstico. O radioisótopo em questão apresenta um tempo de meia-vida igual a 8 minutos e emite radiação gama e partículas beta em seu decaimento radioativo. Química nuclear na medicina. Disponível em: www.qmc.ufsc.br. Acesso em: 28 jul. 2010 (adaptado).

No decaimento radioativo do iodo-131, tem-se a

- (a) produção de uma partícula subatômica com carga positiva.
- (b) possibilidade de sua aplicação na datação de fósseis.
- (c) formação de um elemento químico com diferente número de massa.
- (d) emissão de radiação que necessita de um meio material para se propagar.
- (e) redução de sua massa a um quarto da massa inicial em menos de meia hora.

Questão 14

ENEM PPL

Os cientistas conseguem determinar a idade de um fóssil com menos de 40.000 anos de idade utilizando o método do carbono-14 (^{14}C) ou carbono radioativo. Isso é feito a partir da relação existente entre a quantidade de ^{14}C restante no fóssil e a quantidade de ^{14}C em uma espécie semelhante atual. Apesar de sofrer decaimento radioativo, a quantidade de carbono-14 na atmosfera, em particular em moléculas de CO_2 , é praticamente constante devido à incidência dos raios cósmicos, que atingem a Terra a todo instante. Assim, por fazerem parte do ciclo do carbono, animais e vegetais mantêm uma quantidade praticamente constante de carbono-14 em sua constituição enquanto estão vivos. Porém, quando morrem, cessa a entrada de carbono no organismo e esse número vai diminuindo à medida que o carbono-14 vai decaindo radioativamente. A meia-vida do carbono-14, isto é, o tempo necessário para que metade dos átomos radioativos de uma amostra decaia, é constante e de aproximadamente 5.730 anos.

Disponível em: http://noticias.terra.com.br/ciencia/interna/0,,OI_109680–EI1426,00.html. Acesso em: 15 mar. 2009 (adaptado).

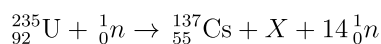
De acordo com o texto, para se descobrir a idade de um fóssil que não poderia ter mais de 40.000 anos, é relevante determinar

- (a) a meia-vida do carbono-14.
- (b) se o fóssil é animal ou vegetal.
- (c) se o fóssil tem mais de 5.730 anos.
- (d) a quantidade de carbono-14 presente no fóssil.
- (e) a relação entre as quantidades de carbono-14 em uma parte do fóssil e no fóssil todo.

Questão 15

UESB

A fissão nuclear é um processo que libera uma grande quantidade de energia, e um dos isótopos mais utilizados em reatores nucleares é o Urânio-235 ($^{235}_{92}\text{U}$). Ao ser bombardeado por um nêutron, ele se torna instável e se fissiona, produzindo novos núcleos, como o Césio-137, além de outras partículas, conforme a equação de fissão nuclear proposta a seguir.



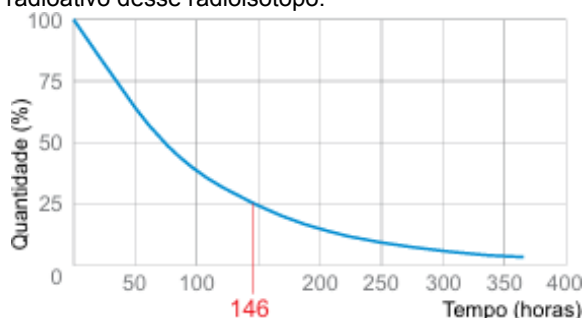
Considerando-se as informações apresentadas, é correto afirmar que a partícula X formada corresponde ao elemento

- (a) rubídio.
- (b) alumínio.
- (c) cloro.
- (d) iodo.
- (e) telúrio.

Questão 16

UEA - Geral

O radioisótopo tálio-201 é usado como contraste injetável em exames de imagem que avaliam o fluxo sanguíneo e a função cardíaca. O gráfico representa a curva de decaimento radioativo desse radioisótopo.

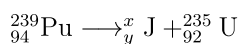


A meia-vida do tálio-201 é

- (a) 73 horas.
- (b) 146 horas.
- (c) 50 horas.
- (d) 25 horas.
- (e) 100 horas.

Questão 17**UEA-Específico**

Ao longo dos processos nucleares que envolvem o isótopo natural urânio-238, ocorre a formação de diversos produtos de fissão, dentre eles o plutônio-239 (^{239}Pu), utilizado em armas nucleares. O plutônio-239 decai para o urânio-235 (^{235}U), conforme representado na equação nuclear:



Na equação do processo de decaimento radioativo do plutônio-239, a emissão representada por j é

- (a) um próton.
- (b) um nêutron.
- (c) um elétron.
- (d) uma pósitron.
- (e) um núcleo de hélio.

Questão 18**UECE**

Elementos radioativos passam por transformações em seus núcleos, liberando partículas e formando novos elementos. Um exemplo comum é a emissão de partículas alfa (α) e partículas gama (γ). Esse processo é típico em isótopos como o urânio-238, que sofre decaimento para se tornar mais estável.

Se um núcleo de urânio-238 emitir duas partículas alfa e uma partícula gama, o número de massa do núcleo resultante será

- (a) 238.
- (b) 234.
- (c) 230.
- (d) 226.

Questão 19**UEG**

A cintilografia da tireoide é um exame que avalia o funcionamento dessa glândula e costuma durar de uma a duas horas, e, no início, o paciente deve ingerir um radiofármaco, que é um medicamento radioativo que, em sua composição, combina um composto radioativo com uma substância não radioativa. O radiofármaco também pode ser injetado na veia do paciente e é utilizado para auxiliar na formação da imagem da tireoide e facilitar a avaliação médica. Na realização do exame, utilizam-se os isótopos 123 ou 131 do iodo, que são os átomos radioativos que fazem parte da composição do radiofármaco. Entretanto, o tecnécio-99 metaestável também é captado pela tireoide e pode ser utilizado para produzir imagens tão boas quanto o iodo 123. Por esse motivo, na atualidade, a maioria dos exames de tireoide é realizado com radiofármacos contendo tecnécio-99 metaestável ou iodo-123 radioativo. Nesse contexto, considere que uma amostra de um radiofármaco, contendo 821 mg de iodo-123 foi injetada em um paciente para a realização de um exame de tireoide.

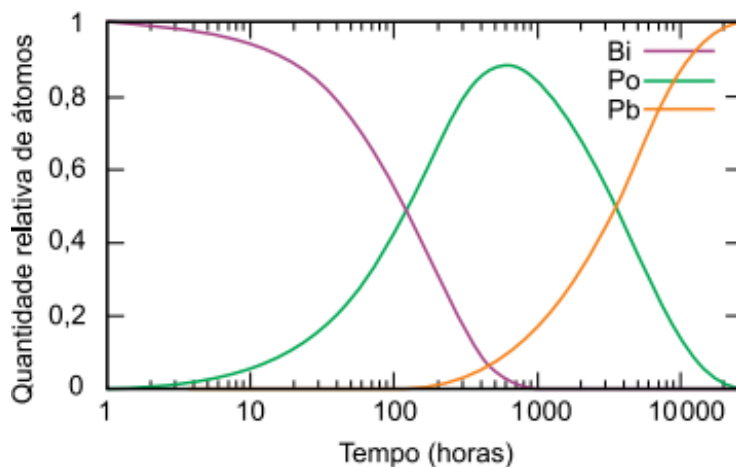
Sabendo que a meia vida do iodo-123 é de 13 horas e considerando o decaimento radioativo do iodo-123 como a sua única forma de eliminação do organismo do paciente, verifica-se que a porcentagem de massa do iodo-123 que será eliminada do paciente em um intervalo de tempo de 52 horas, após a injeção da amostra do radiofármaco é de

- (a) 93,75%
- (b) 87,50%
- (c) 75,00%
- (d) 50,00%
- (e) 25,00%

Questão 20

UEA - SIS

Analise o gráfico que representa a variação da quantidade relativa de átomos para os elementos chumbo, bismuto e polônio em função do tempo.



(Revista Brasileira de Ensino de Física, vol. 45, 2023. Adaptado.)

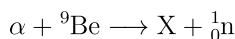
Considerando que a variação das quantidades relativas de átomos desses elementos está relacionada com os seus decaimentos radioativos, a sequência de decaimentos para os elementos representados no gráfico é representada por:

- (a) $Pb \rightarrow Po \rightarrow Bi$
- (b) $Pb \rightarrow Bi \rightarrow Po$
- (c) $Po \rightarrow Bi \rightarrow Pb$
- (d) $Bi \rightarrow Pb \rightarrow Po$
- (e) $Bi \rightarrow Po \rightarrow Pb$

Questão 21

UNESP

Em 1932, James Chadwick descobriu o nêutron pelo bombardeamento do isótopo berílio-9 com partículas α , conforme a equação nuclear:



O número de nêutrons do isótopo X formado nesse bombardeamento é

- (a) 9.
- (b) 6.
- (c) 8.
- (d) 4.
- (e) 13.

Questão 22

FAMERP

Os elementos químicos artificiais são produzidos em instalações de pesquisa, por meio do uso de aceleradores de partículas. Para a obtenção do elemento livermório-290 (${}^{290}\text{Lv}$), um feixe acelerado do átomo leve de titânio-50 é lançado sobre um alvo de um átomo pesado. Com a fusão desses dois átomos, forma-se um produto de fusão instável, livermório-294, que emite 4 nêutrons originando o novo elemento, livermório-290. A figura representa esse processo.



(www.chemistryworld.com. Adaptado.)

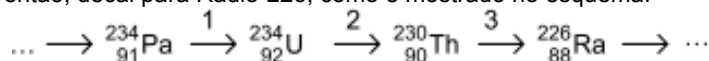
O símbolo do elemento utilizado como átomo pesado, alvo nesse processo, e o número de nêutrons do átomo de livermório-290 são, respectivamente,

- (a) Pu e 174.
- (b) Fm e 178.
- (c) Ds e 150.
- (d) Pu e 178.
- (e) Fm e 174.

Questão 23

UEA - SIS

Em um trecho da série de decaimentos radioativos naturais do Urânio-238, há o decaimento do Protactínio-234 para Urânio-234. Este, por sua vez, decai para Tório-230, que, então, decai para Rádio-226, como é mostrado no esquema:



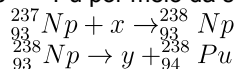
Sabendo que partículas α têm quatro unidades de massa atômica, correspondendo ao núcleo do átomo de Hélio, e que, nesse caso, as partículas β são elétrons, os decaimentos indicados no esquema pelos números 1, 2 e 3, são, respectivamente,

- (a) alfa, alfa e beta.
- (b) alfa, beta e alfa.
- (c) alfa, beta e beta.
- (d) beta, alfa e alfa.
- (e) beta, alfa e beta.

Questão 24

UEA - SIS

Núcleos radioativos de ${}^{237}_{93}\text{Np}$ são usados na produção de ${}^{238}_{94}\text{Pu}$ por meio da seguinte sequência de reações nucleares:



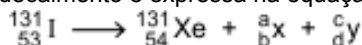
Os símbolos das partículas x e y são, respectivamente:

- (a) ${}^0_{+1}\beta$ e ${}^0_{-1}\beta$
- (b) ${}^0_{-1}\beta$ e 1_0n
- (c) ${}^0_{+1}\beta$ e 1_0n
- (d) 1_0n e ${}^0_{+1}\beta$
- (e) 1_0n e ${}^0_{-1}\beta$

Questão 25

UEA - SIS

A radioembolização do iodo-131 é uma terapia empregada para o tratamento de tumores de tireoide. Esse radioisótopo é produzido, não é armazenado e deve ser entregue ao hospital na ocasião do tratamento do paciente, pois, em oito horas, sua atividade radioativa decai para a metade do valor inicial. Sua reação de decaimento é expressa na equação a seguir.



Considerando que a emissão y não possua massa, nem carga, as emissões radioativas x e y do iodo-131 e o parâmetro que determina a impossibilidade de sua armazenagem são, respectivamente:

- (a) partícula alfa – partícula beta – meia-vida.
- (b) partícula beta – radiação gama – meia-vida.
- (c) partícula alfa – radiação gama – constante radioativa.
- (d) partícula beta – radiação gama – constante radioativa.
- (e) partícula beta – partícula alfa – meia-vida.

Questão 26

UEA - SIS

O isótopo de Bismuto ${}^{210}_{83}\text{Bi}$ possui meia vida de 5 dias. Para que 64 g desse isótopo sejam reduzidas a 4 g, é necessário que transcorra um número de dias igual a

- (a) 10.
- (b) 15.
- (c) 20.
- (d) 25.
- (e) 30.

Questão 27

FUVEST (USP)

Apesar de a África ser considerada o berço das civilizações e existirem indícios de conhecimentos elementares de Química no sul do continente cerca de 100.000 anos atrás, os conhecimentos químicos ensinados são eurocentristas. Entretanto, uma das grandes contribuições para o estudo de reatividade química é atribuída ao químico egípcio Ahmed Hassan Zewail, agraciado com o prêmio Nobel em 1999 por seus estudos de reações químicas usando uma técnica conhecida como espectroscopia de femtossegundos. Essa técnica possibilita identificar espécies com tempo de vida curto utilizando pulsos de *laser* com duração de 10–15 s.

Essa contribuição é relevante para o estudo de reações químicas, pois

- (a) todos os processos químicos são extremamente rápidos e não podem ser estudados por técnicas que não sejam em femtossegundos.
- (b) as reações químicas podem passar por espécies instáveis e com pouco tempo de vida.
- (c) o tempo existente para analisar os produtos de uma reação depende apenas da quantidade de produtos formada.
- (d) permite entender como reagentes específicos se comportam frente a processos reacionais que são extremamente lentos.
- (e) apenas com uma técnica tão rápida é possível analisar o grau de pureza dos reagentes isolados.

Questão 28

UEA - SIS

As usinas nucleares Angra 1 e Angra 2, no Rio de Janeiro, utilizam o isótopo de Urânio-235 como fonte de energia nuclear.

Durante o processo de obtenção de energia, a reação à qual esse isótopo é submetido é estimulada pelo bombardeamento de

- (a) elétrons, acarretando a fusão nuclear.
- (b) prótons, acarretando a fusão nuclear.
- (c) prótons, acarretando a fissão nuclear.
- (d) nêutrons, acarretando a fusão nuclear.
- (e) nêutrons, acarretando a fissão nuclear.

Questão 29

UEA - SIS

Lise Meitner foi uma cientista que trabalhou no início do século XX em pesquisas que envolviam o cálculo da energia liberada na reação entre o núcleo de urânio-235 (^{235}U) e um nêutron. Em reconhecimento à sua contribuição para a ciência, a União Internacional de Química Pura e Aplicada (IUPAC) a homenageou atribuindo seu nome a um elemento químico.

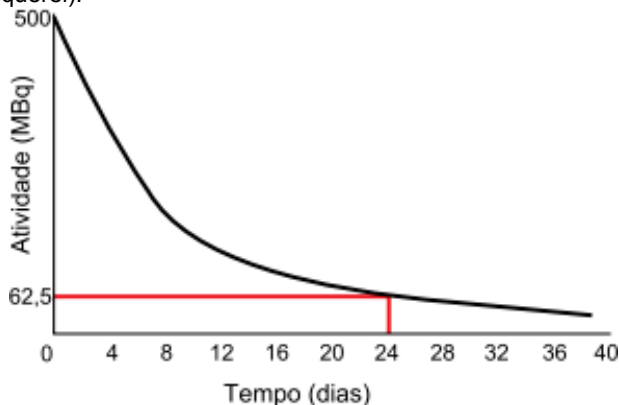
O processo nuclear pesquisado por Lise Meitner e o número atômico do elemento químico que a homenageia são:

- (a) fusão nuclear e 109.
- (b) fusão nuclear e 268.
- (c) desintegração nuclear e 109.
- (d) fissão nuclear e 109.
- (e) fissão nuclear e 268.

Questão 30

UEA-Específico

Fontes do radioisótopo Iodo-131 são empregadas em tratamento de câncer de tireoide. Esse radioisótopo emite partículas beta que impedem o crescimento tumoral. A curva de decaimento de uma fonte de Iodo-131 é representada no gráfico. A atividade inicial dessa fonte radioativa é de 500 MBq (mega bequerel).



O tempo de meia-vida do Iodo-131 é igual a

- (a) 8 dias.
- (b) 32 dias.
- (c) 12 dias.
- (d) 4 dias.
- (e) 20 dias.

Questão 31

UECE

O Iodo-131 radioativo, utilizado em Medicina Nuclear para exames de tireoide, possui meia-vida de 8 dias.

A partir de uma amostra contendo 4,0g do Iodo-131 aplicada em um paciente, é correto afirmar que após 40 dias, a quantidade, em gramas, dessa substância radioativa que restará será igual a

- (a) 0,250.
- (b) 0,125.
- (c) 0,400.
- (d) 0,175.

Questão 32

UFU

O casal Pierre e Marie Curie são conhecidos na História da Ciência pelas inúmeras pesquisas envolvendo compostos radioativos como os sais de urânio. É atribuída a Marie Curie a descoberta de elementos químicos radioativos, dentre eles, o rádio.

Sobre a obtenção do elemento químico rádio é correto afirmar que ele é

- (a) obtido pela destilação fracionada do petróleo, como fazem os países do Oriente Médio.
- (b) encontrado livre na natureza e pode ser extraído de jazidas de minérios de ferro.
- (c) extraído a partir de óxido de urânio, visto que é um produto do decaimento do ^{238}U .
- (d) um produto do aquecimento de sulfeto na presença de gás oxigênio, que gera sais de rádio.

Questão 33

UEA - Geral

O Sol é uma estrela classificada como anã amarela, constituída por gases e não apresenta superfície sólida. A energia produzida pelo Sol é gerada por meio de reações de fusão nuclear, em que núcleos de átomos com 1 próton e 1 nêutron se fundem a átomos com 1 próton e 2 nêutrons, formando núcleos com 2 prótons e 2 nêutrons, liberando ainda 1 nêutron.

Os átomos reagentes e produtos da reação de fusão nuclear que ocorre no Sol constituem os gases

- (a) hidrogênio e hélio.
- (b) hélio e nitrogênio.
- (c) hélio e oxigênio.
- (d) hidrogênio e nitrogênio.
- (e) hidrogênio e oxigênio.

Questão 34

PUC-MG

Qual das reações a seguir representa uma reação nuclear de fusão?

- (a) ${}^3_1H + {}^2_1H \rightarrow {}^4_2He + {}^1_0n$
- (b) ${}^1_0n + {}^{235}_{92}U \rightarrow {}^{92}_{36}Kr + {}^{141}_{56}Ba + 3{}^1_0n$
- (c) ${}^{238}_{92}U \rightarrow {}^{234}_{90}Th + {}^4_2He$
- (d) ${}^{24}_{11}Na \rightarrow {}^{24}_{12}Mg + {}^0_{-1}e + \gamma$

Questão 35

PUC-MG

Se o Pb 207 (chumbo-207), cujo número atômico é 82, for bombardeado com um nêutron, ele se torna:

- (a) 83 – Bi
- (b) 84 – Po
- (c) Pb – 208
- (d) Tl – 207

Questão 36

FUVEST (USP)

Uma das apostas para a produção de energia limpa, sem emissão de gases de efeito estufa e sem geração de resíduos radioativos, é a fusão nuclear, como a que ocorre nas estrelas. Em laboratório, são utilizados os isótopos de hidrogênio deutério (2_1H) e trítio (3_1H), que, dentro de um intenso campo magnético, são aquecidos a 150 milhões de graus Celsius. Nessas condições, 2_1H e 3_1H fundem-se formando 4_2He e um outro subproduto, além de liberar uma grande quantidade de energia.

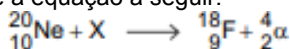
Com base nessas informações, assinale a alternativa que traz as informações corretas sobre qual é o subproduto formado e sobre a variação de entalpia desse processo.

- (a) Próton; $\Delta H < 0$
- (b) Próton; $\Delta H > 0$
- (c) Nêutron; $\Delta H < 0$
- (d) Nêutron; $\Delta H > 0$
- (e) Elétron; $\Delta H < 0$

Questão 37

FAMERP

O flúor-18 (${}^{18}F$) é um radioisótopo utilizado em diagnósticos de câncer, com meia-vida igual a 110 minutos, produzido a partir da reação entre núcleos de neônio (${}^{20}Ne$) e o isótopo X, conforme a equação a seguir:



O isótopo X e a porcentagem de 18F que resta após 5,5 horas de sua produção são, respectivamente,

- (a) deutério e 6,25%.
- (b) trítio e 6,25%.
- (c) trítio e 12,5%.
- (d) deutério e 12,5%.
- (e) prótio e 12,5%.

Questão 38

UEL

Marie Curie (1867 - Polônia) foi uma cientista que dedicou a vida aos estudos da radioatividade. Ela descobriu os elementos ^{210}Po e ^{226}Ra , foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel e a primeira pessoa a conquistá-lo duas vezes, além de ser a primeira mulher a atuar como professora na Universidade de Paris. Suponha uma quantidade de 128 gramas de ^{210}Po , que tem uma meia vida de 138 dias, decaindo em ^{206}Pb pela emissão de uma partícula alfa.

Com base no enunciado e nos conhecimentos sobre radioatividade, considere as afirmativas a seguir.

- I. Para que se tenha 32 gramas de ^{210}Po , são necessários 276 dias.
- II. A partícula alfa é composta por dois prótons e dois nêutrons.
- III. Para que se tenha 96 gramas de ^{206}Pb , são necessários 276 dias.
- IV. Para que se tenha apenas um grama de ^{210}Po , são necessários 3.328 dias.

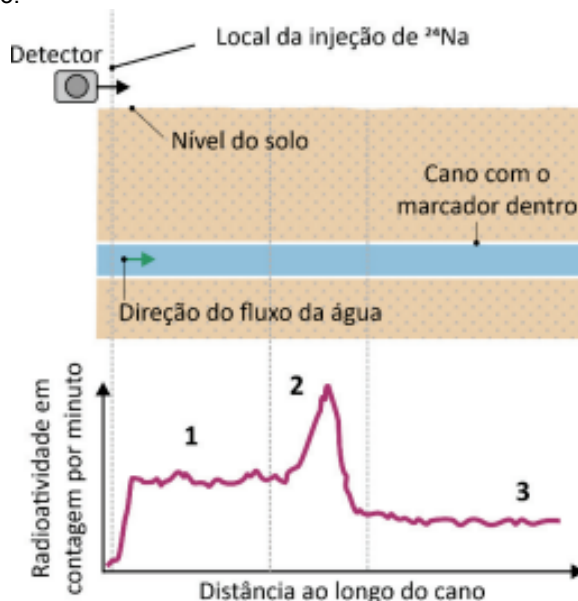
Assinale a alternativa correta.

- (a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- (b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- (c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- (d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- (e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

Questão 39

FUVEST (USP)

Um marcador radioativo (^{24}Na) foi injetado em um ponto de um cano de água subterrâneo e, na sequência, com um detector sobre o solo, foi medida a radioatividade ao longo do percurso do cano. A figura a seguir esquematiza o local de injeção do marcador e o perfil da radioatividade detectada ao longo do cano.



Assinale a alternativa que melhor explica o perfil da radioatividade.

Note e adote:

Tempo de meia-vida do ^{24}Na = 15 horas.

- (a) No trecho 2 o cano está completamente entupido, por isso a radioatividade diminui no trecho 3.
- (b) No trecho 2 há uma fissura no cano, o que resulta em acúmulo de marcador nesse trecho do solo.
- (c) O marcador radioativo flui no sentido contrário ao fluxo da água, acumulando-se no meio do cano.
- (d) No trecho 3 a radioatividade é menor porque foi consumida por reações químicas ao longo do trecho 2.
- (e) No trecho 2 a radioatividade diminui devido ao fato de a meia-vida do marcador ser curta.

Questão 40

PUC-SP

Considere uma amostra radioativa de 20 g formada pela mistura dos radioisótopos ^{208}Po e ^{224}Ra , os quais apresentam meia vida de 3 e 6 anos, respectivamente. Após 12 anos, restaram na amostra 0,75 g de ^{208}Po .

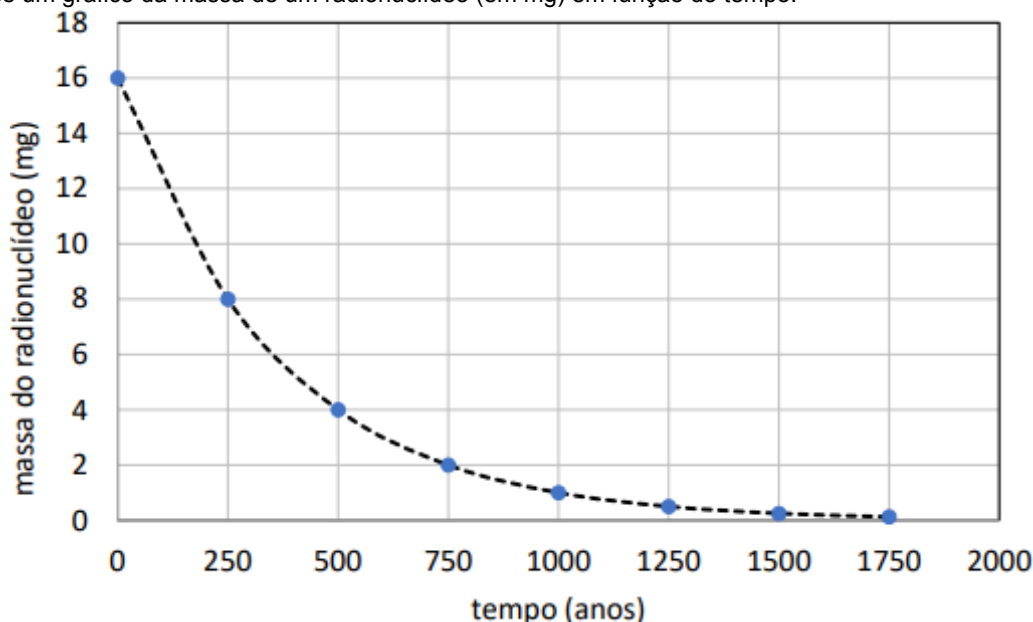
Qual a composição percentual de ^{208}Po e ^{224}Ra na amostra inicial?

- (a) 60% e 40%
- (b) 50% e 25%
- (c) 75% e 25%
- (d) 30% e 70%

Questão 41

UENP

Na sequência, tem-se um gráfico da massa de um radionuclídeo (em mg) em função do tempo.



Pela análise do gráfico, é correto concluir que o tempo de meia-vida ($t_{1/2}$), em anos, deste radionuclídeo é de:

- (a) 250
- (b) 500
- (c) 750
- (d) 1000
- (e) 1250

Questão 42

UECE

Um grupo de pesquisadores da Universidade William & Mary dos Estados Unidos encontrou o isótopo radiativo Césio-137 em uma amostra de mel. O Césio-137, subproduto da fissão nuclear do Urânio e do Plutônio, é encontrado em solos de baixo teor de potássio e, ao ser absorvido pelas plantas, chega até as abelhas através do néctar das flores.

Quando atacado por um nêutron, o Urânio-235, produz o isótopo Césio-144, Rubídio-90 e

- (a) duas partículas alfa.
- (b) duas partículas beta.
- (c) radiações gama.
- (d) dois nêutrons.

Questão 43

UECE

O período de semidesintegração de um elemento radioativo usado em tratamento radioterápico é de 140 dias.

Após 560 dias, 80 g de elemento serão reduzidos para

- (a) 5,0 g.
- (b) 4,0 g.
- (c) 8,0 g.
- (d) 6,0 g.

Questão 44

FAMERP

O urânio-235, ao ser bombardeado por um nêutron (1_0n), forma dois nuclídeos radioativos: o bário-144, que decai emitindo partículas beta ($^0_{-1}\beta$), e o nuclídeo X. Esse bombardeamento produz também três nêutrons, que colidirão com outros núcleos de urânio, causando uma reação em cadeia.

O nuclídeo produzido pelo decaimento do bário-144 e o nuclídeo X são, respectivamente,

- (a) lantânio-144 e criptônio-91.
- (b) césio-144 e criptônio-89.
- (c) háfnio-144 e criptônio-91.
- (d) césio-144 e criptônio-91.
- (e) lantânio-144 e criptônio-89.

Considere as figuras abaixo.

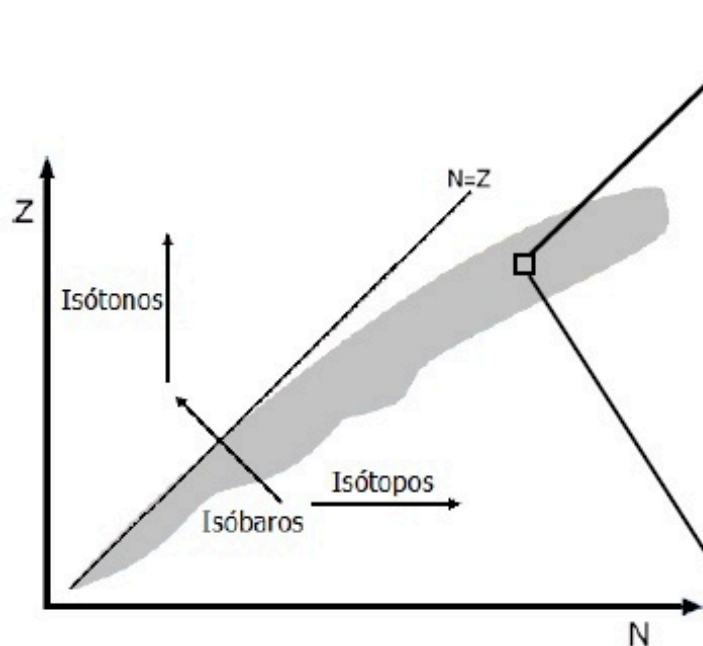


Figura 1

	226Np	227Np	228Np	229Np	230Np	231Np	232Np	233Np	234Np
91	225U	226U	227U	228U	229U	230U	231U	232U	233U
	224Pa	225Pa	226Pa	227Pa	228Pa	229Pa	230Pa	231Pa	232Pa
	223Th	224Th	225Th	226Th	227Th	228Th	229Th	230Th	231Th
89	222Ac	223Ac	224Ac	225Ac	226Ac	227Ac	228Ac	229Ac	230Ac
	221Ra	222Ra	223Ra	224Ra	225Ra	226Ra	227Ra	228Ra	229Ra
87	220Fr	221Fr	222Fr	223Fr	224Fr	225Fr	226Fr	227Fr	228Fr
	219Rn	220Rn	221Rn	222Rn	223Rn	224Rn	225Rn	226Rn	227Rn
85	218At	219At	220At	221At	222At	223At	224At	225At	226At
	133		135		137		139		141

Figura 2

Núclídeo é um átomo de um elemento X, identificado por um número atômico Z e por um número de massa A: A_ZX . A carta de núclídeos é uma construção gráfica que organiza todos os núclídeos existentes, estáveis e instáveis, em função dos números atômicos Z e de nêutrons N que eles apresentam. A distribuição dos núclídeos está representada pela região cinza da Figura 1 acima. Nessa construção, isóbaros, isótopos e isótonos são facilmente identificados, assim como os produtos de decaimentos radioativos.

A Figura 2, excerto da Figura 1, destaca o núclídeo ${}^{226}_{89}\text{Ac}$, que decai principalmente por emissão de partículas α e por emissão de elétrons. Usando a Figura 2, podem-se identificar os produtos desses dois tipos de decaimento como, respectivamente,

- (a) ${}^{222}_{87}\text{Fr}$ e ${}^{226}_{90}\text{Th}$.
- (b) ${}^{222}_{87}\text{Fr}$ e ${}^{226}_{88}\text{Ra}$.
- (c) ${}^{224}_{87}\text{Fr}$ e ${}^{226}_{90}\text{Th}$.
- (d) ${}^{224}_{87}\text{Fr}$ e ${}^{226}_{88}\text{Ra}$.
- (e) ${}^{222}_{87}\text{Fr}$ e ${}^{224}_{87}\text{Fr}$.

Questão 46

Ao se inalar o isótopo radioativo ${}^{18}\text{O}$, seria possível, após a entrada desse isótopo na célula, detectar radioatividade primeiramente em moléculas de

- (a) gás carbônico.
- (b) glicose.
- (c) água.
- (d) ácido láctico.
- (e) ácido pirúvico.

Questão 47

Arqueólogos e físicos cobiçam igualmente o chumbo romano antigo existente em antigas embarcações de naufrágios, estimado em 2 mil anos de idade. Para os físicos, como o chumbo antigo é puro, denso e muito menos reativo que o metal recém-minerado, ele será muito aplicado nos dias de hoje, entretanto, ele também tem significado histórico e muitos arqueólogos se opõem ao derretimento de lingotes. Considerando a importância desse metal, assinale a afirmação verdadeira.

- (a) O chumbo tem 4 isótopos naturais estáveis que são: ${}^{204}_{82}\text{Pb}$, ${}^{206}_{82}\text{Pb}$, ${}^{208}_{82}\text{Pb}$, ${}^{214}_{82}\text{Pb}$.
- (b) São óxidos de chumbo: PbO , PbO_2 e Pb_3O_5 .
- (c) O chumbo pertence à família do nitrogênio.
- (d) O elemento químico darmstádio, com símbolo Ds, é resultante da fusão nuclear de isótopos de níquel com isótopos de chumbo, conforme a reação nuclear: ${}^{62}_{28}\text{Ni} + {}^{208}_{82}\text{Pb} \rightarrow {}^{269}_{110}\text{Ds} + n$.

Questão 48

UERN

No dia 26 de março deste ano, completou 60 anos que foi detonada a maior bomba de hidrogênio. O fato ocorreu no arquipélago de *Bikini* – Estados Unidos, em 1954. A bomba nuclear era centenas de vezes mais poderosa que a que destruiu *Hiroshima*, no Japão, em 1945.

Sobre esse tipo de reação nuclear, é correto afirmar que

- (a) é do tipo fusão.
- (b) é do tipo fissão.
- (c) ocorre emissão de raios alfa.
- (d) ocorre emissão de raios beta.

Questão 49

PUC-PR

“Energia nuclear é toda a energia associada a mudanças da constituição do núcleo de um átomo, por exemplo, quando um nêutron atinge o núcleo de um átomo de urânio 235, dividindo-o, parte da energia que ligava os prótons e os nêutrons é liberada em forma de calor. Esse processo é denominado fissão nuclear. A central nuclear é a instalação industrial própria usada para produzir eletricidade a partir de energia nuclear, que se caracteriza pelo uso de materiais radioativos que, através de uma reação nuclear, produzem calor. Nessas centrais existe um alto grau de segurança, devido à matéria-prima radioativa empregada”.

Fonte: <http://www.mundoeducacao.com/quimica/uso-energia-nuclear.htm>.

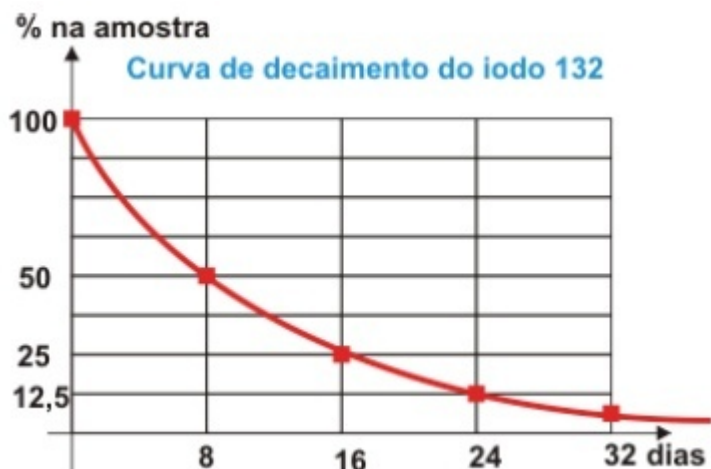
A respeito do assunto, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (a) Fissão nuclear é a junção de núcleos atômicos, liberando energia maior quando comparada à fusão nuclear.
- (b) Se um elemento radioativo, em 100 anos, sofrer uma desintegração de 93,75% da sua massa, este elemento químico terá, nestas condições, uma meia vida de 25 anos.
- (c) Uma das vantagens do uso da radioatividade para produção de energia elétrica é o de não causar efeito estufa, e desvantagem, os gases tóxicos produzidos.
- (d) Temos três partículas naturais: Alfa, beta e gama.
- (e) A bomba atômica é um exemplo de fusão nuclear, enquanto a bomba de hidrogênio é um exemplo de fissão nuclear.

Questão 50

UFU

O iodo-132, devido à sua emissão de partículas beta e radiação gama, tem sido muito empregado no tratamento de problemas na tireoide. A curva abaixo ilustra o decaimento radioativo desse isótopo.



A análise da curva de decaimento revela que o iodo

- (a) desintegra-se, emitindo partículas de carga positiva.
- (b) estabiliza-se a partir de trinta e dois dias.
- (c) possui meia-vida de oito dias.
- (d) alcança a massa de 25 gramas em três meias vidas.

Questão 51

UEFS

t(horas)	m(gramas)
1	96
2	?
3	54

A tabela apresentada mostra a massa m de uma substância radioativa após um tempo t .

Se a relação entre essas grandezas é dada pela lei de decaimento $m(t) = c \cdot 2^{-k \cdot t}$, em que c e k são constantes, então o valor que falta para completar a tabela é

- (a) 68
- (b) 70
- (c) 72
- (d) 75
- (e) 77

Escolha a opção que associa as colunas da tabela abaixo, de modo a completar corretamente as lacunas pontilhadas nas reações nucleares indicadas na coluna da esquerda.

Reação	Complemento
I- $^{222}_{88}\text{Ra} \rightarrow ^{218}_{86}\text{Rn} + \dots$	(a) $^{23}_{12}\text{Mg}$
	(b) $^{14}_7\text{N}$
II- $^{143}_{61}\text{Pm} \rightarrow ^{143}_{61}\text{Pm} + \dots$	(c) $2\beta^+$
	(d) $\beta^- + \beta^+$
III- $^{14}_6\text{C} \rightarrow \beta^- + \bar{\nu} + \dots$	(e) $^{12}_6\text{C}$
	(f) γ
IV- $\dots \rightarrow ^{23}_{11}\text{Na} + \beta^+ + \nu$	(g) $^{24}_{11}\text{Na}$
	(h) $^4_2\alpha$

- (a) (h) – (d) – (b) – (g)
 (b) (c) – (d) – (e) – (g)
 (c) (h) – (f) – (b) – (a)
 (d) (c) – (f) – (e) – (a)
 (e) (h) – (d) – (b) – (a)

Questão 53

“Não é apenas na medicina que a radioatividade encontra aplicações práticas. Ela pode ser utilizada também para esterilizar alimentos em geral, detectar vazamentos em tubulações, analisar a espessura de chapas e estudar o mecanismo de reações químicas e bioquímicas”. São dadas três reações nucleares:

- I. Iodo $^{130}_{52}\text{Te} + ^1_0\text{n} \rightarrow ^{131}_{53}\text{I} + \text{X}$
 II. Fósforo $^{35}_{17}\text{Cl} + ^1_0\text{n} \rightarrow ^{32}_{15}\text{P} + \text{Y}$
 III. Tecnécio $^{99}_{43}\text{Tc} \rightarrow ^{99}_{43}\text{Tc} + \text{Q}$

Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, os significados de X, Y, Z e Q nas reações I, II e III

- (a) α , β , α , γ .
 (b) α , β , α , α .
 (c) β , α , β , β .
 (d) β , α , β , γ .

Questão 54

Durante sua visita ao Brasil em 1928, Marie Curie analisou e constatou o valor terapêutico das águas radioativas da cidade de Águas de Lindoia, SP. Uma amostra de água de uma das fontes apresentou concentração de urânio igual a 0,16 $\mu\text{g/L}$. Supondo que o urânio dissolvido nessas águas seja encontrado na forma de seu isótopo mais abundante, ^{238}U , cuja meia-vida é aproximadamente 5×10^9 anos, o tempo necessário para que a concentração desse isótopo na amostra seja reduzida para 0,02 $\mu\text{g/L}$ será de

- (a) 5×10^9 anos.
 (b) 10×10^9 anos.
 (c) 15×10^9 anos.
 (d) 20×10^9 anos.
 (e) 25×10^9 anos.

Questão 55

FUVEST (USP)

Uma substância radioativa sofre desintegração ao longo do tempo, de acordo com a relação $m(t) = ca^{-kt}$, $m(t)$ é a massa da substância em gramas e c , k são constantes positivas. Sabe-se que m_0 gramas dessa substância foram reduzidos a 20% em 10 anos. A que porcentagem de m_0 ficará reduzida a massa da substância, em 20 anos?

- (a) 10%
- (b) 5%
- (c) 4%
- (d) 3%
- (e) 2%

Questão 56

UERN

O iodo-131, utilizado em Medicina Nuclear para exames de tireoide possui a meia-vida de oito dias. Isso significa que, decorridos 8 dias, a atividade ingerida pelo paciente será reduzida a metade. Passados mais 8 dias, cairá a metade desse valor, ou seja, 1/4 da atividade inicial e assim sucessivamente.

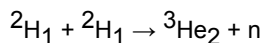
Após 80 dias, o iodo-131 estará cerca de

- (a) 10 vezes menor.
- (b) 100 vezes menor.
- (c) 1.000 vezes menor.
- (d) 10.000 vezes menor.

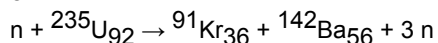
Questão 57

UFRGS

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem.
As reações nucleares



e



liberam energia e são, respectivamente, exemplos de reações nucleares chamadas e

- (a) fissão nuclear – fusão nuclear
- (b) fusão nuclear – fissão nuclear
- (c) reação em cadeia – fusão nuclear
- (d) reação em cadeia – fissão nuclear
- (e) reação em cadeia – reação em cadeia

Observe a figura e leia o texto a seguir.



Figura 1:

O Lápis (☿), imagem celestial do ouro terreno, é produzido pela rotação dos elementos, na unificação do superior e do inferior, do fogo (Δ) e da água (∇).

Empédocles propôs “quatro raízes para todas as coisas”: a terra, a água, o ar e o fogo, formando assim os quatro elementos. Acredita-se que, na medida em que o homem manipula estas propriedades, é também possível alterar as estruturas elementares da matéria e transmutá-la. Encontrar a matéria-prima e trazê-la para a terra era a tarefa primordial do alquimista, através das repetidas transmutações dos elementos. Surgem dessa busca superior muitas tentativas analíticas de transformar outras substâncias em ouro.

(Adaptado de: ROOB, Alexander. O museu hermético: alquimia e misticismo. New York: Taschen, 1997. p.14-30.)

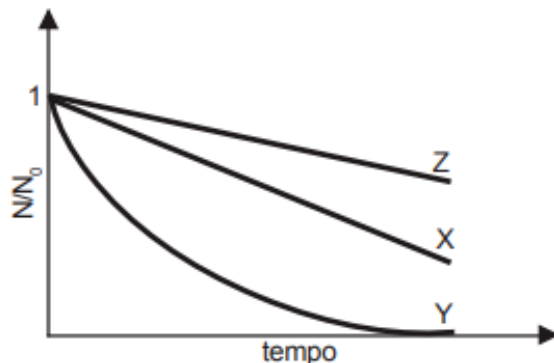
Com base no texto e nos conhecimentos sobre estrutura atômica e radiatividade, assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do texto a seguir.

Hoje, com a construção de aceleradores de partículas, é possível produzir artificialmente o ouro por meio de processos de _____ nuclear (também chamada de transmutação artificial). Como exemplo deste processo, tem-se o _____ do núcleo de chumbo ($^{207}_{82}\text{Pb}$) por _____ resultando em ouro _____, lítio (^7_3Li) e liberando _____.

- (a) fissão / aquecimento / partículas alfa ($^4_2\alpha$) / ($^{199}_{80}\text{Au}$) / $5(^1_0\text{n})$.
- (b) fissão / aquecimento / pósitrons (^1_0n) / ($^{197}_{79}\text{Au}$) / $3(^0_{-1}\beta)$.
- (c) fissão / bombardeamento / nêutrons (^1_0n) / ($^{197}_{79}\text{Au}$) / $4(^1_0\text{n})$.
- (d) fusão / bombardeamento / partículas alfa ($^4_2\alpha$) / ($^{203}_{80}\text{Au}$) / 1p^1 .
- (e) fusão / bombardeamento / nêutrons (^1_0n) / ($^{198}_{79}\text{Au}$) / $3(^1_0\text{n})$.

Define-se como *meia-vida* de um elemento radioativo o tempo necessário para que a metade dos átomos radioativos inicialmente presentes em uma amostra pura desse elemento se desintegre. Assim sendo, decorrido o tempo correspondente a uma meia-vida, o número de átomos radioativos, N , presentes na amostra será a metade do número inicial de átomos radioativos, N_0 .

O gráfico a seguir mostra a fração de átomos radioativos, N/N_0 , presentes em três amostras radioativas puras, X, Y e Z, em função do tempo.



A alternativa que apresenta as amostras em ordem crescente de suas meias-vidas é:

- (a) X – Y – Z
- (b) X – Z – Y
- (c) Y – X – Z
- (d) Y – Z – X
- (e) Z – X – Y

Uma das consequências do terremoto em Fukushima, no Japão, em março de 2011, foi o acidente em usinas nucleares. Nessas usinas, a energia é obtida a partir do bombardeamento de Urânio-235, de modo que, ao formar um núcleo instável, esse se fragmenta em dois núcleos distintos, liberando novos nêutrons que colidirão com outros núcleos sucessivamente, em uma reação em cadeia. A alta energia liberada nesse processo aquece água que vaporiza e coloca em movimento turbinas, produzindo energia elétrica.

Com base nessas informações, é correto afirmar que

- (a) o elemento instável é o Urânio-234.
- (b) o processo descrito é uma fissão nuclear.
- (c) nesse processo não há produção de radiações gama.
- (d) a fusão do Urânio é responsável pela produção de elevada energia.
- (e) ao colidir o nêutron com o núcleo de Urânio, há alteração na eletrosfera desse átomo.

Com relação à radioatividade, analise as afirmativas abaixo e coloque V para verdadeiro ou F para falso.

- () A radioatividade, por ser benéfica em determinadas situações, tem sido muito utilizada em diversas áreas como, por exemplo, na medicina, para tratar pacientes com câncer.
- () Todos nós convivemos diariamente com a radioatividade emitida por fontes naturais como as chuvas de partículas radioativas produzidas pelos testes de armas nucleares.
- () Os efeitos da radioatividade independem da quantidade acumulada no organismo e do tipo de radiação, pois qualquer concentração de radiação pode provocar diversos efeitos como lesões no sistema nervoso ou no aparelho gastrointestinal, queimaduras na pele, náuseas, leucemia e má formação, podendo até levar à morte.
- () A radiação é uma possibilidade para minimizar a infestação de alimentos por microrganismos na produção agrícola.

A sequência correta de cima para baixo é:

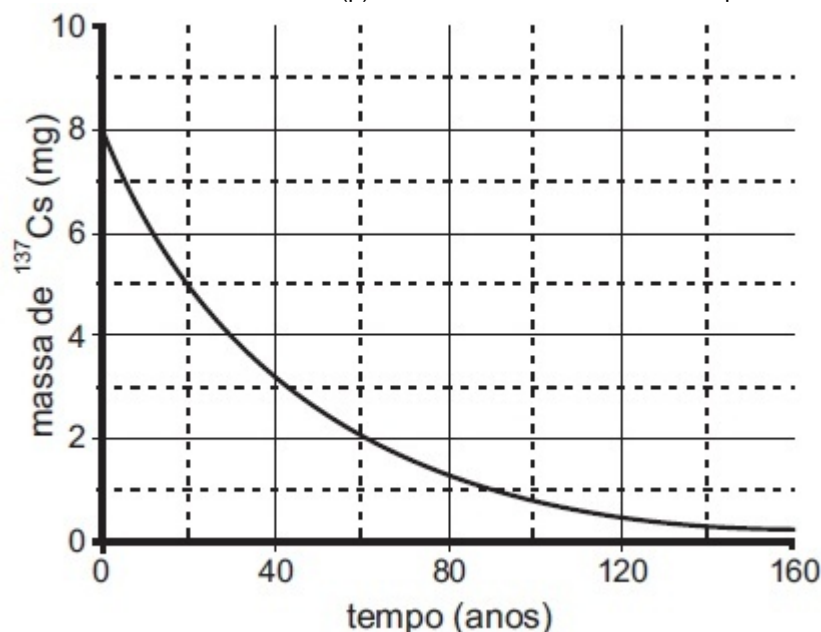
- (a) V, V, F, F.
- (b) F, V, F, F.
- (c) V, F, F, V.
- (d) F, F, V, V.

Questão 62

PUC-SP

O cézio-137 é um isótopo radioativo bastante conhecido no Brasil devido à contaminação que ocorreu em 1987 em Goiânia. Este ano, esse radioisótopo voltou às manchetes de jornal após os vazamentos radioativos que ocorreram na usina de Fukushima, consequência do tsunami que atingiu o Japão.

O cézio-137 é um emissor beta (β) e seu decaimento radioativo é representado pela curva a seguir.



A análise do texto e do gráfico permite concluir que o isótopo gerado pelo decaimento do cézio-137 e a meia vida desse processo são, respectivamente,

- (a) ^{137}Xe e 55 anos.
- (b) ^{133}Cs e 30 anos.
- (c) ^{133}I e 55 anos.
- (d) ^{137}Ba e 30 anos.
- (e) ^{137}Ba e 120 anos.

Questão 63

PUC-RS

Da fissão de um núcleo de ^{235}U , resultam dois ou mais núcleos menores e dois ou três nêutrons. Nesse processo, ocorre a conversão de massa em energia. A relação entre a massa e a energia é dada por $\Delta E = \Delta mc^2$. Nessa relação, Δm representa a diferença de massa e c o valor da velocidade da luz no vácuo, que é $3,0 \times 10^8 \text{ m/s}$.

Considerando que na fissão de um determinado núcleo de ^{235}U a energia liberada seja $2,7 \times 10^{-11} \text{ J}$, é correto afirmar que

- (a) não há diferença entre a massa do núcleo de ^{235}U e a soma das massas dos produtos da sua fissão.
- (b) a soma das massas dos produtos da fissão do ^{235}U é maior que a massa do núcleo de ^{235}U .
- (c) a energia liberada na fissão não altera a massa do núcleo de ^{235}U fissionado.
- (d) a diferença entre a massa do núcleo de ^{235}U fissionado e a soma das massas dos produtos da sua fissão é aproximadamente $3,0 \times 10^{-28} \text{ kg}$.
- (e) a diferença entre a massa do núcleo ^{235}U fissionado e a soma das massas dos produtos da sua fissão é aproximadamente $9,0 \times 10^{-16} \text{ kg}$.

Questão 64

FUVEST (USP)

O isótopo 14 do carbono emite radiação β , sendo que 1 g de carbono de um vegetal vivo apresenta cerca de 900 decaimentos β por hora – valor que permanece constante, pois as plantas absorvem continuamente novos átomos de ^{14}C da atmosfera enquanto estão vivas. Uma ferramenta de madeira, recolhida num sítio arqueológico, apresentava 225 decaimentos β por hora por grama de carbono. Assim sendo, essa ferramenta deve datar, aproximadamente, de

Dado: tempo de meia-vida do ^{14}C = 5700 anos

- (a) 19 100 a.C.
- (b) 17 100 a.C.
- (c) 9 400 a.C.
- (d) 7 400 a.C.
- (e) 3 700 a.C.

Questão 65

UEFS

O Irã iniciou, em fevereiro de 2010, a produção de urânio enriquecido a 20%, na usina atômica de Natarz, anunciou o vice-presidente da república islâmica.

A partir da análise dessas informações, é correto afirmar:

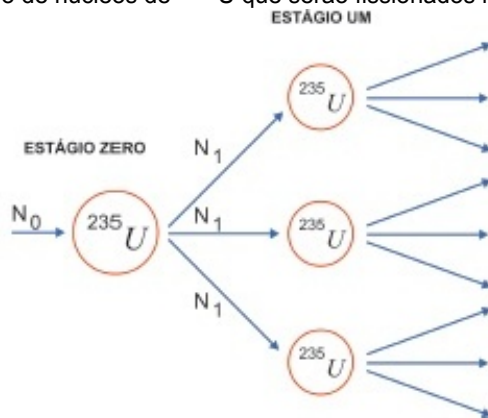
- (a) A proposta nuclear de enriquecimento do urânio, do Irã, tem finalidades pacíficas.
- (b) O urânio enriquecido é utilizado como combustível porque reage com oxigênio e produz energia.
- (c) O urânio 235 e o 238 possuem o mesmo número de nêutrons no núcleo.
- (d) As massas molares dos fluoretos de urânio $^{235}\text{UF}_6$ e $^{238}\text{UF}_6$ são iguais.
- (e) A energia nuclear é proveniente de fonte de energia não renovável.

Questão 66

UEL

Sobre a reação em cadeia citada no texto X, considere que a cada processo de fissão de um núcleo de ^{235}U sejam liberados três nêutrons. Na figura a seguir está esquematizado o processo de fissão, no qual um nêutron N_0 fissiona um núcleo de ^{235}U , no estágio zero, liberando três nêutrons N_1 . Estes, por sua vez, fissionarão outros três núcleos de ^{235}U no estágio um, e assim por diante.

Continuando essa reação em cadeia, o número de núcleos de ^{235}U que serão fissionados no estágio 20 é



- (a) $\frac{3^{20} - 1}{2}$
- (b) 3^{20}
- (c) $3 \frac{3^{20} - 1}{2}$
- (d) $\frac{3^{20} + 1}{2}$
- (e) $10(3^{20} + 1)$

Questão 67

PUC-RS

INSTRUÇÃO: Para responder à questão, considere as informações e preencha os parênteses com V (verdadeiro) ou F (falso).

A fissão e a fusão são processos que ocorrem em núcleos energeticamente instáveis como forma de reduzir essa instabilidade. A fusão é um processo que ocorre no Sol e em outras estrelas, enquanto a fissão é o processo utilizado em reatores nucleares, como o de Angra I.

- () Na fissão, um núcleo se divide em núcleos mais leves, emitindo energia.
- () Na fusão, dois núcleos se unem formando um núcleo mais pesado, absorvendo energia.
- () Na fusão, a massa do núcleo formado é maior que a soma das massas dos núcleos que se fundiram.
- () Na fissão, a soma das massas dos núcleos resultantes com a dos nêutrons emitidos é menor do que a massa do núcleo que sofreu a fissão.
- () Tanto na fissão como na fusão ocorre a conversão de massa em energia.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- (a) F – V – F – V – V
- (b) F – F – V – V – F
- (c) V – F – V – F – V
- (d) V – F – F – V – V
- (e) V – V – V – F – F

Questão 68

UEG

As desintegrações radioativas podem ser consideradas, em termos de cinética química, como exemplos de reações de primeira ordem. Um modelo matemático usado para estudar a decomposição de um isótopo radioativo é $m(t) = m_0 2^{-kt}$, onde m_0 é a massa inicial, $m(t)$ é a massa em cada instante (t) e k é uma constante de proporcionalidade característica de cada elemento. Uma determinada amostra, no início do processo de observação, possuía massa de $4 \cdot 10^6$ g e, após 10 minutos, essa massa caiu pela metade.

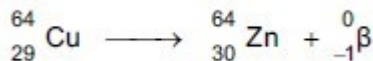
O tempo necessário para que a quantidade inicial da amostra se reduza a $10^6/2048$ g é de

- (a) 2 horas e 10 minutos.
- (b) 2 horas e 20 minutos.
- (c) 1 hora e 56 minutos.
- (d) 1 hora e 48 minutos.

Questão 69

FUVEST (USP)

O isótopo radioativo Cu-64 sofre decaimento β , conforme representado:



A partir de amostra de 20,0 mg de Cu-64, observa-se que, após 39 horas, formaram-se 17,5 mg de Zn-64. Sendo assim, o tempo necessário para que metade da massa inicial de Cu-64 sofra decaimento β é cerca de

Observação: ${}_{29}^{64}\text{Cu}$
 64 = número de massa
 29 = número atômico

- (a) 6 horas.
- (b) 13 horas.
- (c) 19 horas.
- (d) 26 horas.
- (e) 52 horas.

Gabarito

Questão 1:

[E]

Resolução:

Correspondência entre as provas – ENEM 2025:

Amarela: 110

Azul: 110

Cinza: 104

Questão 2:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 3:

[D]

Resolução:

Pela análise do gráfico, pode-se afirmar que o tempo de meia vida do isótopo apresentado é similar a 8 dias.

Portanto, ao passar de 40 dias, haveria um total de 5 meias-vidas transcorridas. Desse modo:

$$12\mu g \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^5$$

Ou seja: $12 - 8 - 4 - 2 - 1 = 0,5$

Logo, o valor mais próximo é $0,4\mu g$.

Questão 4:

[A]

Resolução:

Sendo o período de meia-vida 5 anos, tem-se que, após 35 anos, terá ocorrido um total de 7 meia-vidas, logo, a variação da massa se dará por:

$$500 - 250 - 125 - 62,5 - 31,25 - 15,625 - 7,8125 \cong 3,9$$

Sendo no final do processo, um restante de aproximadamente 3,9g

Portanto, alternativa correta letra A.

Questão 5:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 6:

[D]

Resolução:

Para que o material decaia à $\frac{1}{16}$ da quantidade inicial, são necessárias 4 meia-vidas:

$$\frac{1}{2} \rightarrow \frac{1}{4} \rightarrow \frac{1}{8} \rightarrow \frac{1}{16}$$

Considerando que são necessários 8 dias para que se decaia 1 meia-vida, então:

$$4 \cdot 8 = 32 \text{ dias}$$

Portanto, alternativa "d".

Questão 7:

[A]

Resolução:

A técnica do carbono é mundialmente utilizada para datação de amostras geológicas. Dessa forma, consiste na reação do C-14 com o Oxigênio da atmosfera, formando o CO₂, absorvido na fotossíntese, sendo o C-12 estável. Com a morte do animal, pode-se datar sua idade a partir da proporção da atividade radioativa, ou seja, C-14 e C-12.

Questão 8:

[E]

Resolução:

1 kg = 103g

1g de ²³⁵U ----- 8 . 10¹⁰ J

103 g de ²³⁵U ----- 8 . 10¹⁰ . 10³ J

1g de gasolina ----- 5 . 10⁴ J

m_{gasolina} ----- 8 . 10¹⁰ . 10³ J

m_{gasolina} = (1g . 8 . 10¹⁰ . 10³ J) / (5 . 10⁴ J)

m_{gasolina} = 1,6 . 10⁹ g

Questão 9:

[E]

Resolução:

Com base nos dados do texto, sabe-se que um grama de ²³⁵U libera 8 . 10¹⁰ J; um Kilograma libera 8 . 10¹⁰ . 10³ = 8 . 10¹³ J. Assim, se 1 grama de gasolina libera 5 . 10⁴ J, para liberar 8 . 10¹³ J serão necessários:

$$\begin{aligned} 1g &\rightarrow 5 \cdot 10^4 J \\ X &\rightarrow 8 \cdot 10^{13} J \\ X &= 1,6 \cdot 10^9 g \end{aligned}$$

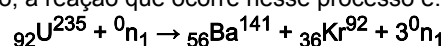
Portanto, a massa necessária é da ordem de 10⁹ g

Questão 10:

[C]

Resolução:

A reação é dita em cadeia porque, na bomba atômica, ocorre a fissão nuclear, que é caracterizada pela quebra de núcleos maiores e produção de núcleos menores. Logo, a reação que ocorre nesse processo é:



No início da reação ocorre a sobrecarga do urânio por um nêutron, e posteriormente ocorre a produção de novos três nêutrons. A reação em cadeia ocorre porque esses novos nêutrons irão atingir mais três urânios, originando mais 9 nêutrons, e assim sucessivamente. Logo, a alternativa C está de acordo com o exposto.

Questão 11:

[D]

Resolução:

Sabendo que o tempo de meia-vida é o tempo para que a massa reduza à metade e que o tempo de meia-vida desse elemento é de 20,4 minutos, temos que após 5 meia vidas a massa inicial de 1000mg será de:

$$M = \frac{1000mg}{2^5}$$

$$M = \frac{1000mg}{32}$$

$M = 31,25mg$, que é aproximadamente 31,3mg.

Questão 12:

[E]

Resolução:

A energia nuclear é considerada uma energia limpa, pelo fato de não produzir resíduos ou gases poluentes. Entretanto, essa não deriva de uma fonte ilimitada na natureza, como a água utilizada em hidrelétricas, por isso trata-se de uma energia não renovável.

Portanto, alternativa "e".

Questão 13:

[E]

Resolução:

Observe:

$$100\% \rightarrow 50\% \rightarrow 25\% \rightarrow 12,5\% \\ 8min + 8min + 8min$$

Assim, percebe-se que a redução da massa inicial de iodo-131 para um quarto ocorre num período de 24 minutos (menos de meia hora). Portanto, alternativa "e".

Para a resolução deste exercício, vale lembrar que a partícula beta possui carga negativa e que a radiação por partículas beta e gama não altera o número de massa.

Questão 14:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 15:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 16:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 17:

[E]

Resolução:

Sem resolução

Questão 18:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 19:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 20:

[E]

Resolução:

Sem resolução

Questão 21:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 22:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 23:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 24:

[E]

Resolução:

Sem resolução

Questão 25:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 26:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 27:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 28:

[E]

Resolução:

Sem resolução

Questão 29:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 30:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 31:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 32:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 33:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 34:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 35:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 36:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 37:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 38:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 39:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 40:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 41:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 42:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 43:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 44:

[E]

Resolução:

Sem resolução

Questão 45:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 46:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 47:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 48:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 49:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 50:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 51:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 52:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 53:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 54:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 55:

[C]

Resolução:

Se a substância sofre desintegração ao longo do tempo, de acordo com a relação $m(t) = c \cdot a^{-kt}$, então:

I) $m(0) = c \cdot a^0 = m_0 \Rightarrow c = m_0$

II) $m(10) = m_0 \cdot a^{-10k} = 0,2m_0 \Leftrightarrow a^{-10k} = 0,2$

III) $m(20) = m_0 \cdot a^{-20k} = m_0 \cdot (a^{-10k})^2 = m_0 \cdot (0,2)^2 = 0,04 m_0 = 4\% \cdot m_0$

Questão 56:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 57:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 58:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 59:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 60:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 61:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 62:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 63:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 64:

[C]

Resolução:

Esse valor é referente ao vegetal que forneceu a madeira encontrada na ferramenta arqueológica.

Depois que aquele vegetal foi cortado, ocorreu:

900 dec. b P $\longrightarrow$ 450 dec. b P $\longrightarrow$ 225 dec. b

Sendo $P = \text{meia-vida} = 5700 \text{ anos}$.

O tempo total entre o achado arqueológico e o vegetal vivo é T .

Logo:

$T = 2P = 2 \cdot 5700 \text{ anos} = 11400 \text{ anos}$

Em relação ao nosso calendário:

$T = 11400 \text{ anos} - 2000 \text{ anos} = 9400 \text{ anos a.C. aproximadamente.}$

Questão 65:

[E]

Resolução:

Sem resolução

Questão 66:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 67:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 68:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 69:

[B]

Resolução:

O tempo de meia-vida é o intervalo de tempo necessário para que metade da massa sofra decaimento. Vamos construir a tabela:

$\text{Cu} \rightarrow \text{Zn}$

início 20 mg 0

após 1 meia-vida 10 mg 10 mg

após 2 meias-vidas 5 mg 15 mg

após 3 meias-vidas 2,5 mg 17,5 mg

3 meias-vidas ————— 39h

1 meia-vida ————— x

x = 13h